

三大运营商 2022 上半年年报点评

蜕变拐点，迎业绩、分红、科技升级三级火箭

本篇报告对三大运营商 2022 半年年报及通信业运营数据进行了详细的分析，我国运营商传统电信运营业务发展质态逐步改善，产业互联网业务增长强劲，成为运营商业绩增长的主要驱动力。运营商资本开支保持平稳，结构上侧重产业数字化和传输网投入，投资能效进一步改善。当前运营商板块估值仍处于底部位置，有望迎来“戴维斯双击”，维持对行业“推荐”投资评级。

□ 三大运营商发布 2022 半年年度报告，业绩稳步提升，盈利能力持续向好。根据中国联通、中国电信、中国移动 2022 半年年报，公司分别实现营业收入 1762、2402、4969 亿元人民币，同比提升 7.4%、10.4%、12.0%（20 年同比增长 4.6%、4.8%、3.0%）；实现归母净利润 47.86、183.8、703 亿元人民币，同比提升 18.7%、3.1%、18.9%（20 年同比增长 10.8%、1.6%、1.1%）。产业互联网业务高速发展，传统移动、固网业务稳步增长，三大运营商盈利能力持续提升。

□ 移动通信及家庭宽带“提速降费”已告一段落，经营生态良性向好，运营商基本面迎来历史性拐点。①政策面：2015-2020 年期间我国固定宽带和手机流量的平均资费下降幅度超过 95%，光纤用户及 4G 用户占比均实现大幅提升。2022 年政府工作报告已不再提“提速降费”要求，给运营商带来历史性发展机遇；②基本面：收入端来看：运营商传统业务收入拐点显现，ARPU 触底回升趋势逐季度强化，ToB 业务加速拓展，支撑中长期收入增长；成本端来看：严控用户拓展成本，营销费用管控加强；坚持精准高效投资，折旧摊销费用有望保持平稳。

□ 对比全球主流运营商，我国运营商整体业绩增长、股息率、资产质量冠绝全球，但估值显著低于全球。从 PB 估值来看，根据彭博一致预期，海外主流运营商如 Verizon、T-Mobile、KDDI、德国电信 PB 普遍在 2.0 倍以上，国内运营商普遍在 1.0X 以下；从 EV/EBITDA 估值来看，海外主流运营商均值为 7.4X，国内运营商普遍在 5.0X 以下。我国运营商整体估值仍有提升空间。

□ 投资建议：当前运营商板块估值仍处于底部位置，有望迎来“戴维斯双击”，建议重点关注。传统业务方面，“四升五”对移动业务形成支撑，增值服务融合推广拉动家宽业务恢复增长，ARPU 拐点趋势正在逐季加强。2022 年 5G 应用或将陆续落地，运营商 5G 网络投资逐步进入收成期，折旧摊销、网络运维、市场推广等成本费用好于预期。创新业务方面，运营商在云计算、IDC 等领域具备“云网融合”优势，在 5G 时期将充分发挥其网络优势赋能工业互联网等行业应用，新兴业务转型已陆续实现突破，收入占比亦在逐步提升，但目前新兴业务真实价值尚未被市场充分认识，未来具备估值提升空间。

□ 风险提示：行业监管政策变化的风险、5G 业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险、市场竞争进一步加剧的风险。

重点公司主要财务指标

	股价	21EPS	22EPS	23EPS	22PE	23PE	PB	评级
中国移动	63.62	5.66	5.92	6.45	10.75	9.86	1.1	强烈推荐
中国电信	3.80	0.28	0.32	0.36	15.27	11.96	0.8	强烈推荐
中国联通	3.56	0.20	0.24	0.28	15.0	12.9	0.7	强烈推荐

资料来源：公司数据、招商证券

推荐（维持）

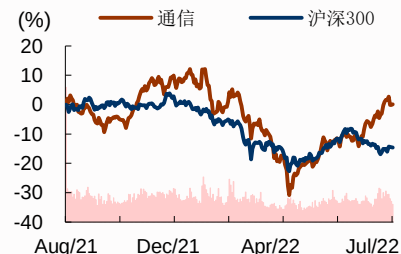
TMT 及中小盘/通信

行业规模

		占比%
股票家数（只）	168	3.5
总市值（亿元）	21413	2.6
流通市值（亿元）	14797	2.1

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	12.1	1.0	-2.8
相对表现	13.8	10.5	12.6



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《激光雷达放量时代，上游器件引领未来》2022-08-11
- 2、《光缆行业：量价齐升新周期已至？》2022-07-08
- 3、《通信行业 2022 年中期投资策略：硬科技突围，赋能革新时代》2022-07-03

余俊 S1090518070002

✉ yujun@cmschina.com.cn

梁程加 S1090522060001

✉ liangchengjia@cmschina.com.cn

孙嘉馨 研究助理

✉ sunjiaqing@cmschina.com.cn

正文目录

一、电信业务收入平稳增长，新兴业务增势突出	5
1、行业保持稳中向好运行态势	5
(1) 电信业务量收较快增长，产业互联网成为关键助推力	5
(2) 5G 和千兆光纤网建设加快，网络供给能力不断增强	6
(3) 用户规模持续扩大，夯实数字化转型基础	6
二、收入侧：三大运营商收入增速回升，盈利能力持续提升	8
(1) 三大运营商收入稳步增长，产业互联网成为重要驱动力	8
(2) 5G 用户渗透率快速提升，DOU 保持高速增长	10
(3) 政府工作报告不再提“提速降费”，移动 ARPU 值稳步提升	10
三、成本侧：投资能效进一步改善，网运成本占比维稳	12
(1) 资本开支即将见顶，投资能效进一步改善	12
(2) 折旧及摊销费用占收比持续下降	14
(3) 网络运行及支撑成本占收比有望基本保持稳定	14
(4) 加强营销费用管控已卓有成效	15
四、现金流情况良好，资本结构持续稳健	17
五、创新业务高速发展，重新定义运营商成长属性	18
(1) 创新业务高速增长，占收比持续提升	18
(2) 三大运营商创新业务布局	19
六、高度重视股东回报，股息率持续提升	27
七、对比全球主流运营商，公司估值仍有提升空间	27
八、投资建议	28

图表目录

图 1: 2022 年上半年下半年-2022 年上半年年电信业务收入和电信业务总量累计增速	5
图 2: 2018 年上半年-2022 年上半年固定数据及互联网业务、移动数据及互联网业务收入及增速情况（亿元）	5
图 3: 2018 年上半年-2022 年上半年移动互联网流量及月户均流量（DOU）增长情况	6
图 4: 2022 年上半年移动互联网接入当月流量及当月 DOU 情况	6
图 5: 2020 年下半年-2022 年上半年中国 5G 基站建设情况	6
图 6: 2018 年下半年-2022 年上半年互联网宽带接入端口发展情况	6

图 7: 2021 年下半年-2022 年上半年中国移动用户情况.....	7
图 8: 2022 年上半年中国联通用户情况.....	7
图 9: 2021 年下半年-2022 年上半年中国电信用户情况.....	7
图 10: 三大运营商主营业务收入及同比变化情况（亿元）	8
图 11: 三大运营商 EBITDA 及同比变化情况（亿元）	8
图 12: 中国移动分业务收入（亿元）	9
图 13: 中国移动细分业务收入情况（亿元）	9
图 14: 中国联通分业务收入（亿元）	9
图 15: 中国联通细分业务收入情况（亿元）	9
图 16: 中国电信分业务收入（亿元）	9
图 17: 中国电信细分业务收入情况（亿元）	9
图 18: 三大运营商移动用户 DOU 值（GB）	10
图 19: 三大运营商 5G 用户数月度情况（百万）	10
图 20: 三大运营商 4G 用户渗透率情况.....	10
图 21: 三大运营商 5G 用户渗透率情况.....	10
图 22: 中国移动 2019-2022 年移动出账用户 ARPU	11
图 23: 中国移动 2019-2022 年固网宽带 ARPU	11
图 24: 中国联通 2019-2022 年移动出账用户 ARPU	11
图 25: 中国联通 2019-2022 年固网宽带 ARPU	11
图 26: 中国电信 2019-2022 年移动出账用户 ARPU	11
图 27: 中国电信 2019-2022 年固网宽带 ARPU	11
图 28: 2004-2021 年三大运营商资本开支情况（亿元）	12
图 29: 2020-2022 年中国联通资本开支情况（亿元）	13
图 30: 2020-2022 年中国电信资本开支情况（亿元）	13
图 31: 2021/2022 年中国移动资本开支情况（亿元）	13
图 32: 2019 年上半年-2022 年上半年三大运营商折旧及摊销费用情况.....	14
图 33: 2019 年上半年-2022 年上半年三大运营商折旧及摊销费用占收比	14
图 33: 2019 年上半年-2022 年上半年三大运营商网络运行及支撑成本费用情况	15
图 34: 2019 年上半年-2022 年上半年三大运营商网络运行及支撑成本费用占收比.....	15
图 35: 2019 年上半年-2022 年上半年中国联通、中国电信销售费用情况	16
图 36: 2019 年上半年-2022 年上半年中国联通、中国电信销售费用占收比.....	16
图 37: 2016 上半年-2022 年上半年三大运营商经营性现金流净额（亿元）及增速（%）	17

一、电信业务收入平稳增长，新兴业务增势突出

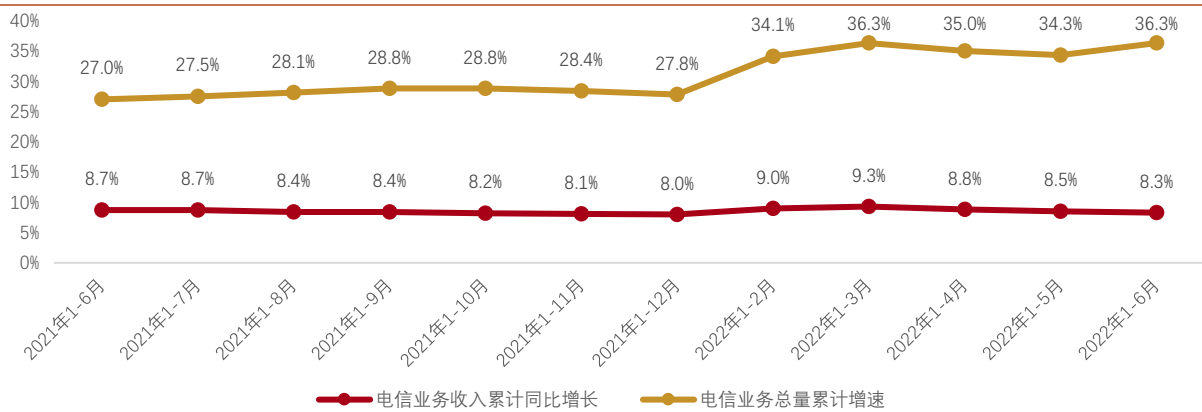
2022 年上半年，通信业整体运行平稳向好。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较高增幅；5G 和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进，云计算等新兴业务增势突出，移动数据流量持续快速增长。

1、行业保持稳中向好运行态势

(1) 电信业务量收较快增长， 产业互联网成为关键助推力

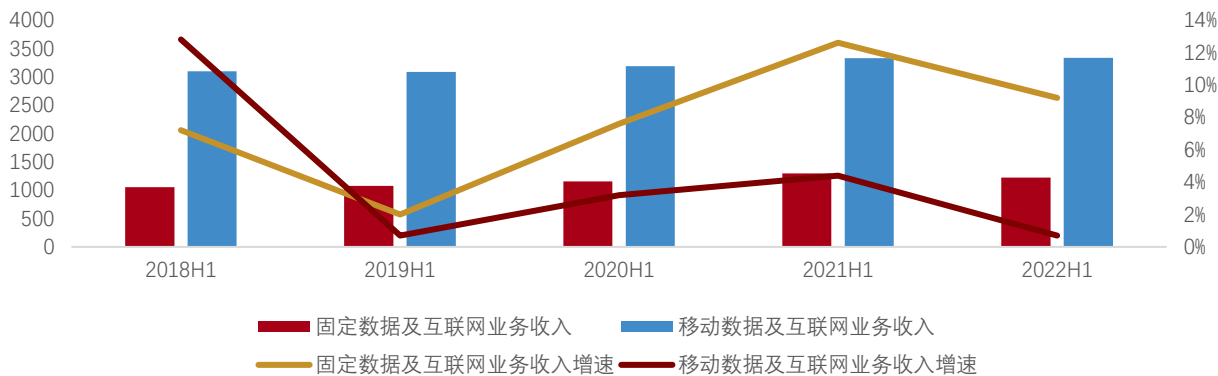
电信业务收入平稳增长。据工信部通信业经济运行情况统计，2022 年上半年电信业务收入累计完成 8158 亿元，比上年增长 8.3%，增速同比降低 0.4 个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长 22.7%。数据及互联网业务收入平稳增长，仍是主要收入来源。固定数据及互联网业务实现收入 1220 亿元，比上年增长 9.2%，在电信业务收入中占比由上年的 14.9%提升至 15%；移动数据及互联网业务实现收入 3336 亿元，比上年增长 0.7%。新兴业务收入增势突出，对业务拉动作用增强。云计算、大数据等新兴业务发展加速，2022 年上半年实现相关业务收入 1624 亿元，比上年增长 36.3%，在电信业务收入中占比由上年的 15.2%提升至 19.9%。其中，其中云计算和大数据收入同比增速分别达 139.2%和 56.4%，数据中心业务收入同比增长 17.3%，物联网业务收入同比增长 26.9%。

图 1：2022 年上半年下半年-2022 年上半年年电信业务收入和电信业务总量累计增速



资料来源：工信部、招商证券

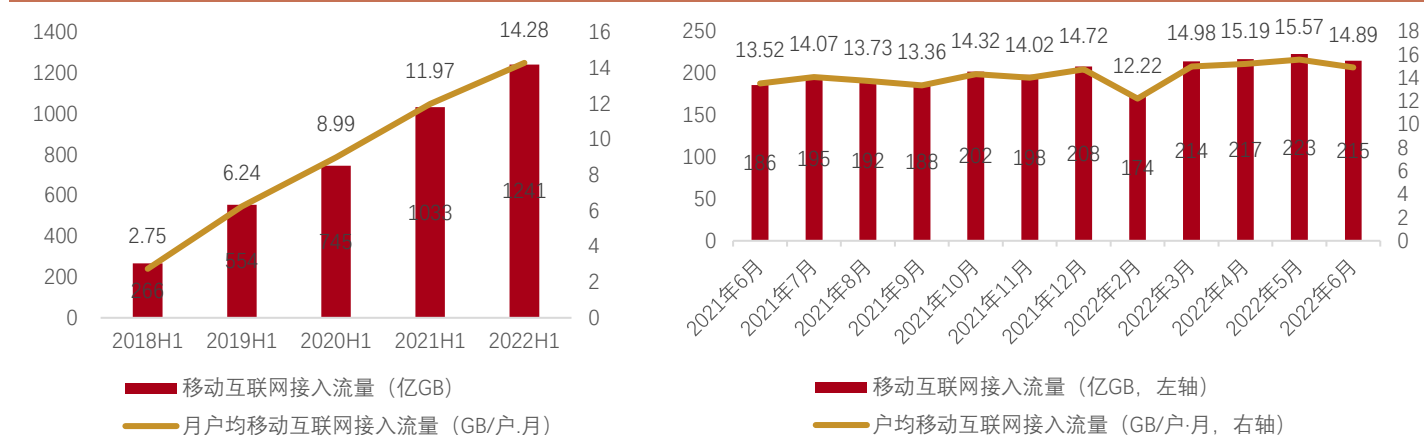
图 2：2018 年上半年-2022 年上半年固定数据及互联网业务、移动数据及互联网业务收入及增速情况（亿元）



资料来源：工信部、招商证券

移动互联网流量快速增长，月户均流量（DOU）创新高。2022 年上半年，移动互联网接入流量达 1241 亿 GB，比上年增长 20.2%。6 月当月 DOU 达 14.89GB/户，同比增长 10.1%，比上年底高出 0.17GB/户·月。

图 3: 2018 年上半年-2022 年上半年移动互联网流量 图 4: 2022 年上半年移动互联网接入当月流量及当月 DOU 情况及月户均流量 (DOU) 增长情况



资料来源: 工信部、招商证券

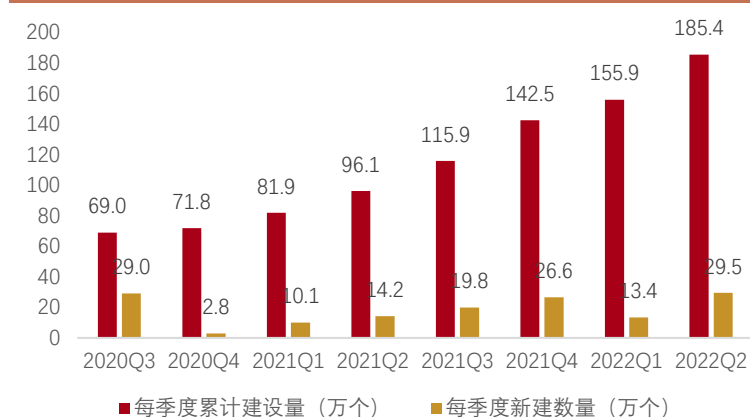
资料来源: 工信部、招商证券

(2) 5G 和千兆光纤网建设加快, 网络供给能力不断增强

固定资产投资与上年基本持平, 5G 投资占比近半。2022 年上半年, 全国移动通信基站总数达 1035 万个, 比上年末净增 38.7 万个。其中 5G 基站总数达 185.4 万个, 占移动基站总数的 17.9%, 占比较上年末提高 3.6 个百分点, 其中 1-6 月份新建 5G 基站 42.9 万个。

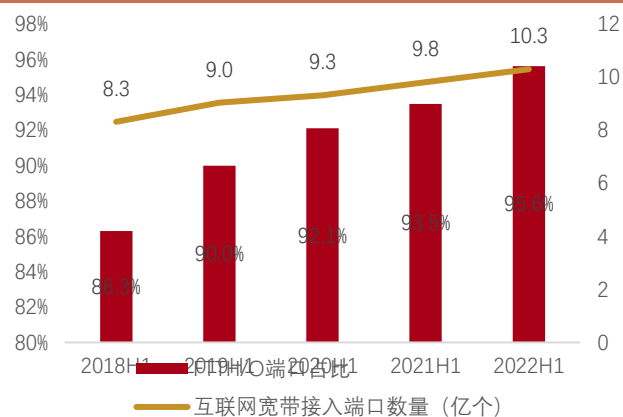
2022 年 6 月末全国互联网宽带接入端口数量达 10.3 亿个, 比上年末净增 1685 万个。截至 2022 年 6 月末, 建成 10G PON 端口 1103 万个, 比上年末净增 318 万个。

图 5: 2020 年下半年-2022 年上半年中国 5G 基站建设情况



资料来源: 工信部、招商证券

图 6: 2018 年下半年-2022 年上半年互联网宽带接入端口发展情况



资料来源: 工信部、招商证券

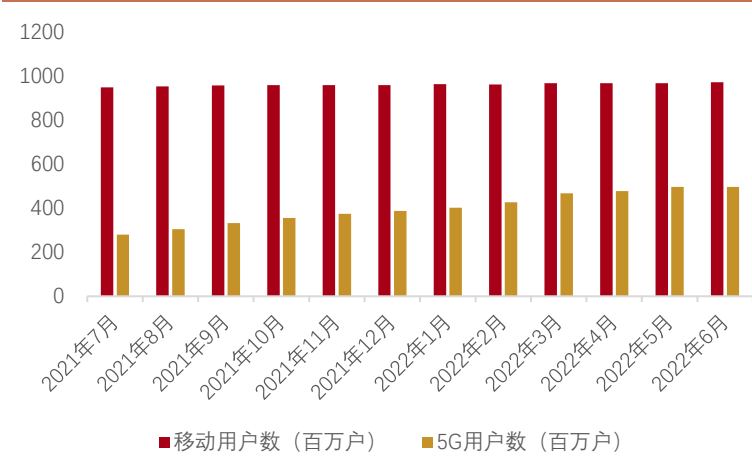
(3) 用户规模持续扩大, 夯实数字化转型基础

移动电话用户规模稳中有增, 5G 用户数快速扩大。截至 2022 年 6 月末, 三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.7 亿户, 比上年末净增 2552 万户。其中, 5G 移动电话用户达 4.55 亿户, 比上年末净增 10055 万户, 占移动电话用户的 27.3%, 占比较上年末提高 5.7 个百分点。

物联网终端用户在移动网络连接终端中占比近半, IPTV 用户数稳步增加。截至 6 月末, 三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 16.4 亿户, 比上年末净增 2.4 亿户。蜂窝物联网终端用户规模快速接近移动电话用户, 两者规模差

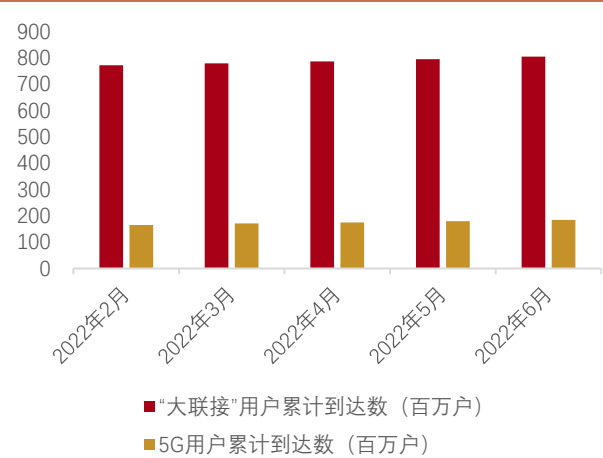
缩小至 2949 万户，占移动网络终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重已达 49.6%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.66 亿户，比上年末净增 1785 万户。

图 7：2021 年下半年-2022 年上半年中国移动用户情况



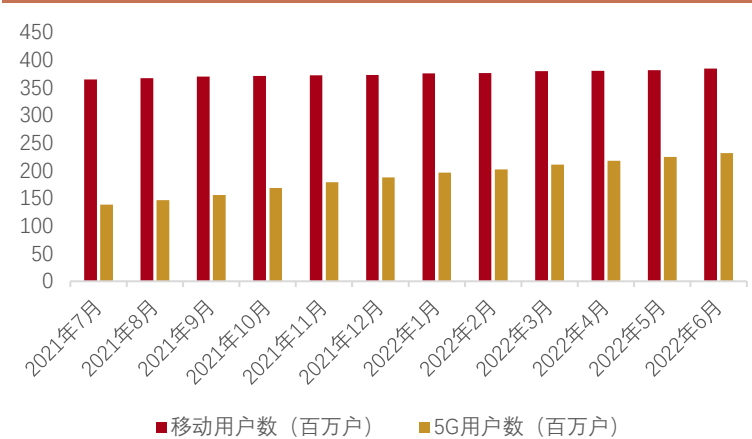
资料来源：中国移动、招商证券
(注：中国移动 2022 年起不再披露 4G 用户数)

图 8：2022 年上半年中国联通用户情况



资料来源：中国联通、招商证券
注：中国联通 1 月未披露“大联接”用户数，2022 年起未披露 4G 用户数

图 9：2021 年下半年-2022 年上半年中国电信用户情况



资料来源：中国电信、招商证券
(注：中国电信未披露 4G 用户数)

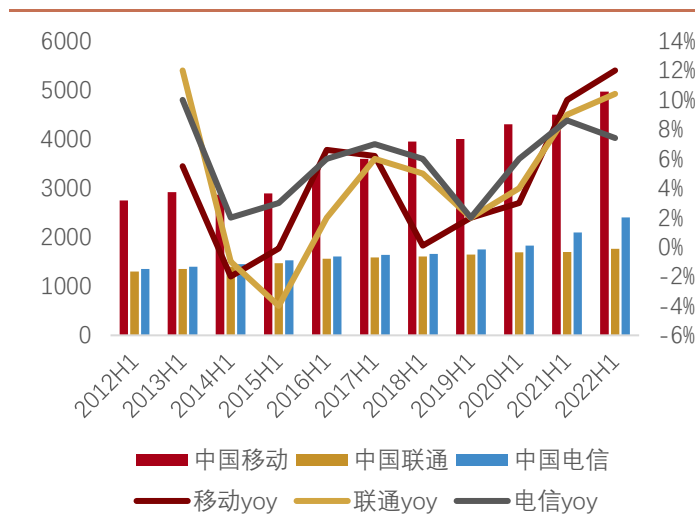
二、收入侧：三大运营商收入增速回升，盈利能力持续提升

移动通信及家庭宽带“提速降费”已告一段落，经营生态良性向好，运营商基本面迎来历史性拐点。政策面：2015-2020年期间我国固定宽带和手机流量的平均资费下降幅度超过95%，光纤用户及4G用户占比均实现大幅提升。2022年政府工作报告已不再提“提速降费”要求，给运营商带来历史性发展机遇；基本面：收入端来看：（1）移动业务方面，受益于“四升五”拉动，运营商移动ARPU企稳回升趋势确立，移动业务收入止跌回升；（2）固网业务方面，增值服务融合套餐推广拉动宽带ARPU持续改善，2022上半年我国运营商固网业务均实现量收双增；（3）创新业务方面，运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，收入占比持续提升。

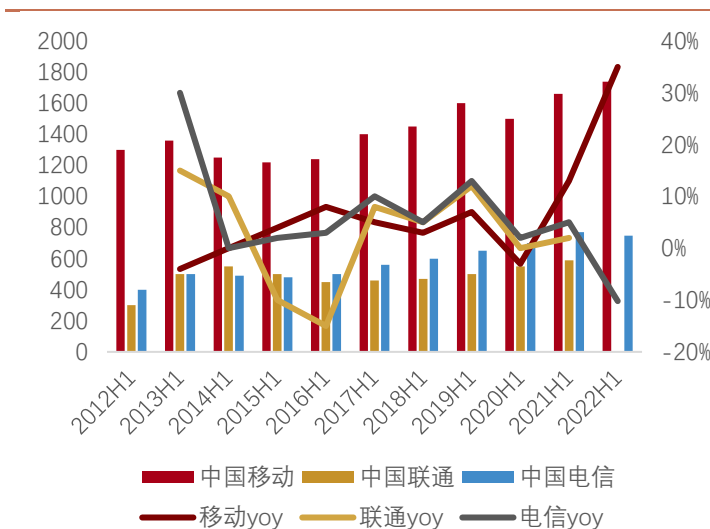
（1）三大运营商收入稳步增长，产业互联网成为重要驱动力

三大运营商营收、净利润均实现稳健增长。2022上半年三大运营商实现营业收入总计9133亿元，同比增长9.2%；实现净利润总计934.66亿元，同比上升9.6%。三大运营商主营业务收入均实现快速增长。三大运营商2021年主营业务收入总计实现9133亿元，同比增长7.4%。其中，中国联通实现1762亿元，同比增长7.4%；中国电信实现2402亿元，同比增长10.4%；中国移动实现4969亿元，同比增长12.0%。三大运营商2022上半年净利润总计实现934.7亿元，同比增长10.6%。其中，中国联通实现47.86亿元，同比增长148.7%；中国电信实现183.8亿元，同比增长12.1%；中国移动实现703亿元，同比增长18.9%。2022年EBITDA总计实现3216.01亿元，同比上升6.6%。其中，中国联通实现747.8亿元，同比降低10.2%；中国电信实现729.21亿元，同比增长4.2%；中国移动实现1739亿元，同比增长35%。

图 10：三大运营商主营业务收入及同比变化情况（亿元） 图 11：三大运营商 EBITDA 及同比变化情况（亿元）



资料来源：运营商公告、招商证券

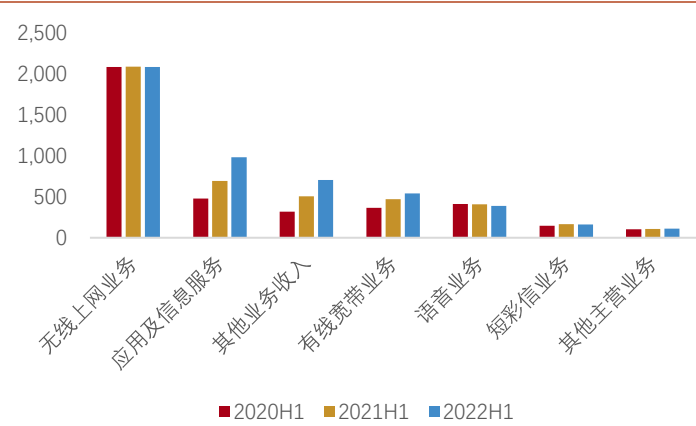


资料来源：运营商公告、招商证券

创新业务高速发展，产业互联网收入成拓增引擎。中国联通移动主营业务收入1762亿元，同比增长7.4%；占比50.1%，较去年同期降低1.9%。固网宽带业务收入230亿元，同比增长4%；占比38%，同比持平；公司宽带业务收入230亿元，同比增长4.3%，增速创近年新高。产业互联网收入369亿元，同比增长31.8%。产业互联网收入在服务收入占比不断攀升，从2016年的5.7%上升到2022上半年20.9%。中国电信移动主营业务收入989.5亿元，同比增长6%；占比41.1%，较去年同期上升1%；固网及智慧家庭服务收入达到人民币598.7亿元，同比增长4.4%。产业数字化业务收入589.3亿元，同比增长17.5%，成为主营业务收入的重要驱动力；产业互联网收入在服务收入占比不断攀升，根据公司指引，未来三年产业数字化收入占比有望提升到30%。中国移动移动主营业务收入4264亿元，同比增长8.4%；占收比85.8%。公司有线宽带业务收入594亿元，同比增长18.7%，增速增加2.1%。DICT收入482亿元，同比增长44.2%，占主营业务收入比上升11.3%。DICT收入在服务收入占比不断攀升，从2017年的1.5%上

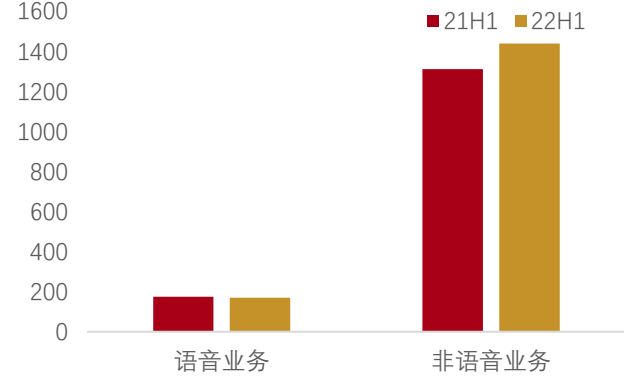
升到 2021 年 11.3%。

图 12：中国移动分业务收入（亿元）



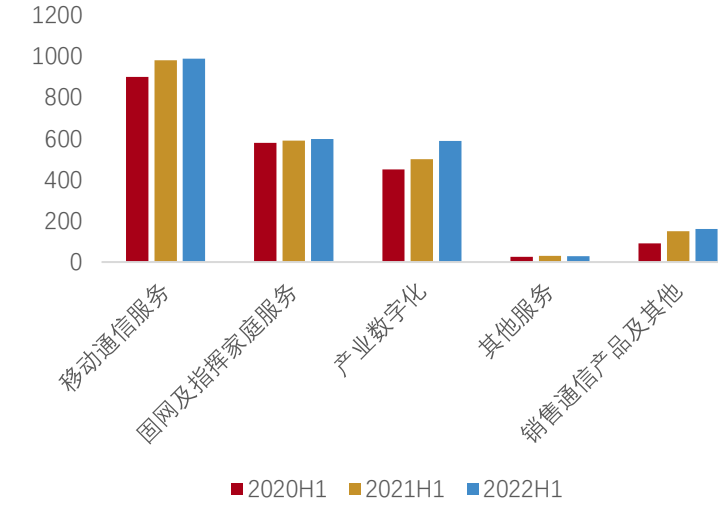
资料来源：公司公告、招商证券

图 14：中国联通分业务收入（亿元）



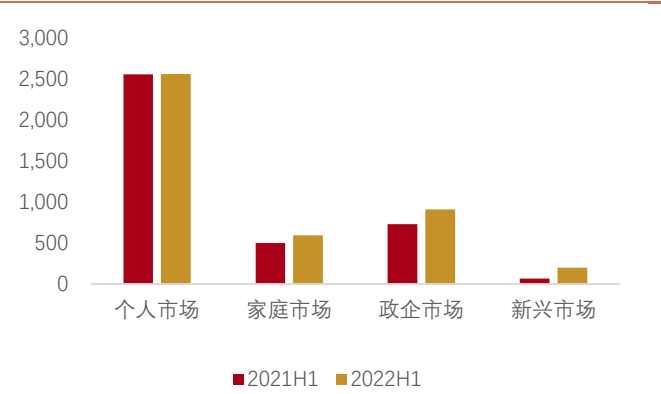
资料来源：公司公告、招商证券

图 16：中国电信分业务收入（亿元）



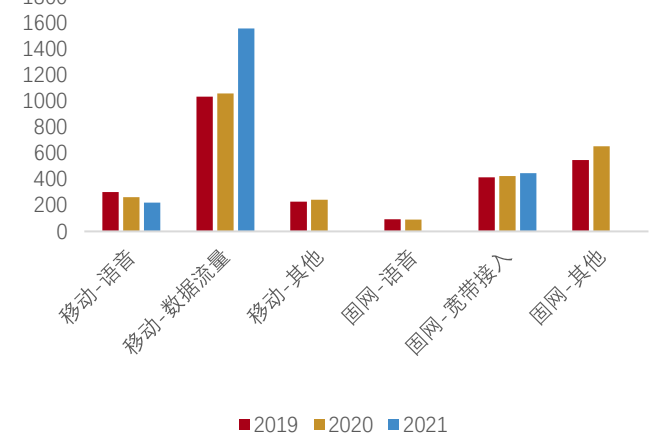
资料来源：公司公告、招商证券

图 13：中国移动细分业务收入情况（亿元）



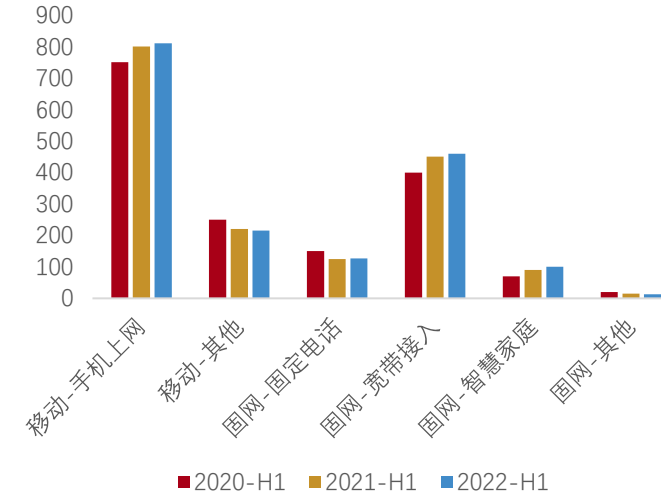
资料来源：公司公告、招商证券

图 15：中国联通细分业务收入情况（亿元）



资料来源：公司公告、招商证券

图 17：中国电信细分业务收入情况（亿元）



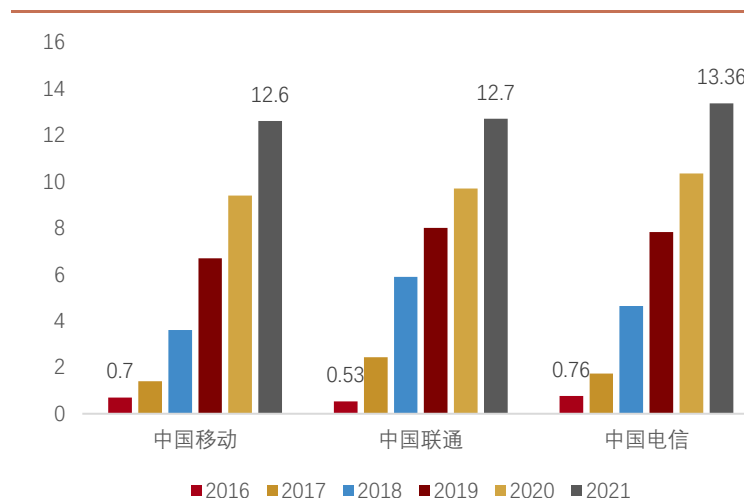
资料来源：公司公告、招商证券

（2）5G 用户渗透率快速提升，DOU 保持高速增长

从用户规模来看，**中国联通** 2022 上半年移动用户数净增长止负转正，总量达 3.17 亿户；公司 5G 套餐用户达 1.55 亿户，5G 套餐用户渗透率超越行业平均，达到 48.9%。**中国电信** 2021 年 12 月移动用户数净增长止负转正，总量达 3.84 亿户，净增 1179 万户；2021 年，公司 5G 套餐用户达 2.3 亿户，年累计净增 4430 万户，5G 套餐用户渗透率保持行业领先，达到 60.3%。**中国移动** 2022 上半年用户总量达 9.70 亿户，净增 1,296 万户；2022 上半年，公司 5G 网络用户达 5.11 亿户，净增 1.24 亿户，5G 套餐用户渗透率达到 52.68%。

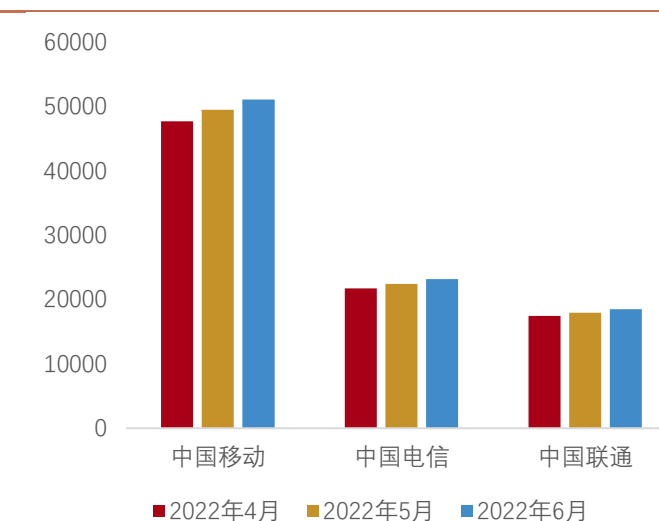
从户均 DOU 值来看，**中国联通** 2022 上半年移动用户 DOU 为 12.7GB，同比增长 30.9%。**中国电信** 2021 年移动用户 DOU 为 12.59 GB，同比增长 29.9%。**中国移动** 2022 上半年移动用户 DOU 为 12.6 GB，同比增长 34.0%，2022 上半年 5G 套餐客户 DOU 为 22.0 GB，较迁转前提升 7.5%。

图 18：三大运营商移动用户 DOU 值（GB）



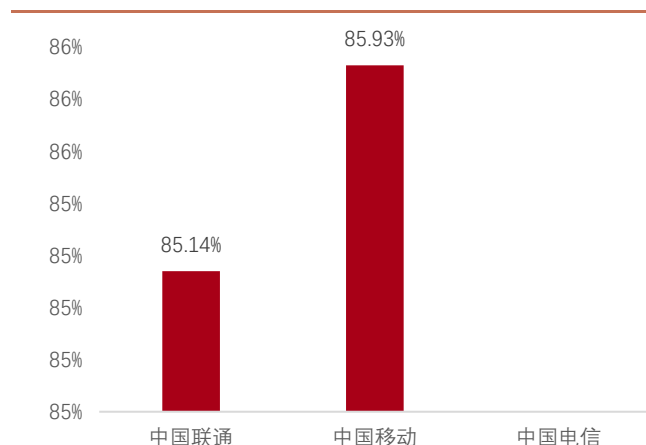
资料来源：公司公告、招商证券

图 19：三大运营商 5G 用户数月度情况（百万）



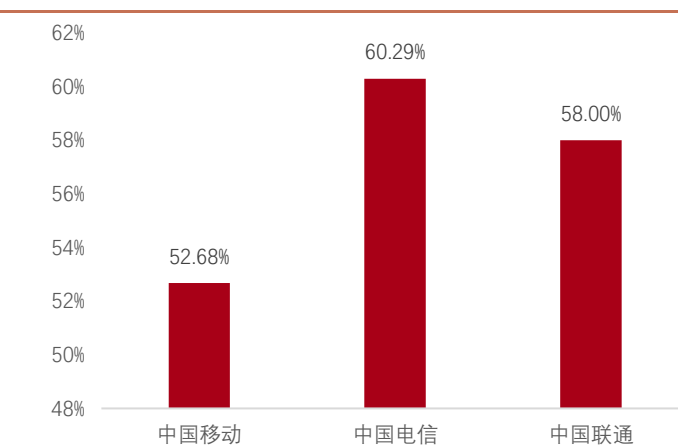
资料来源：公司公告、招商证券

图 20：三大运营商 4G 用户渗透率情况



资料来源：公司公告、招商证券

图 21：三大运营商 5G 用户渗透率情况



资料来源：公司公告、招商证券

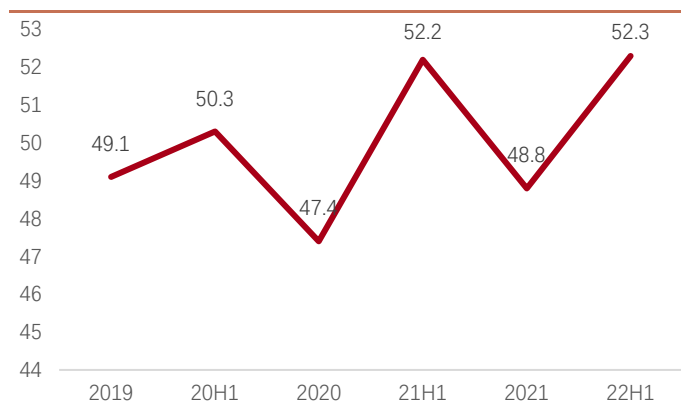
（3）ARPU 值稳步提升

从移动业务 ARPU 值来看，三大运营商移动 ARPU 值稳步提升。**中国联通** 2022 上半年移动出账用户 ARPU 为 44.4

元，同比上升 3.4%，公司移动出账用户 ARPU 连续 2 年增长；**中国电信** 2021 年移动出账用户 ARPU 为 46 元，同比上升 2.0%；**中国移动** 2022 上半年移动出账用户 ARPU 为 52.3 元，同比上升 0.2%；其中 5G ARPU 为 82.8 元。

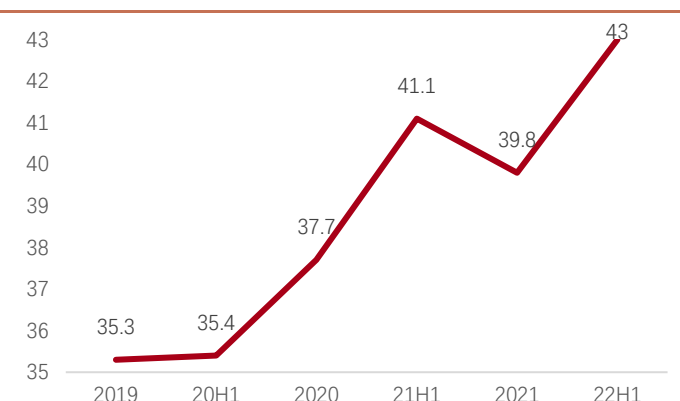
从固网业务 ARPU 值来看，中国联通 2022 上半年年固网业务 ARPU 为 39.3 元/户/月，中国电信为 47.2 元/户/月；中国移动为 43 元/户/月。从固网业务 ARPU 值变化情况来看，中国移动 2022 上半年有线宽带业务 ARPU 值为 43，同比上升 7%(2022 年同比上升 4%)；中国联通 2022 上半年固网业务 ARPU 为 39.3 元，同比下降 4.8%；中国电信 2022 上半年固网业务 ARPU 为 47.2 元，同比上升 2.8%（2021 同比上升 0.8%）。

图 22: 中国移动 2019-2022 年移动出账用户 ARPU



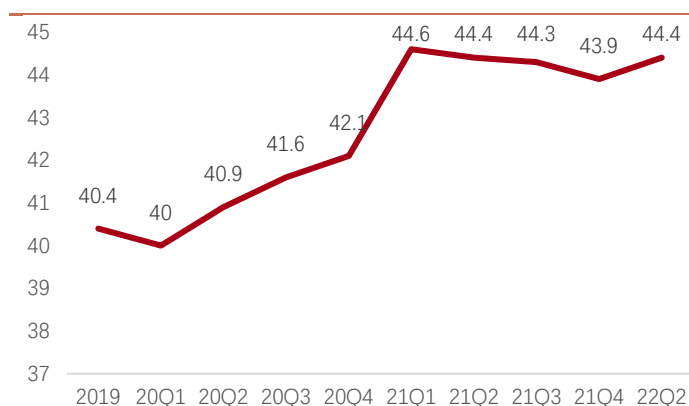
资料来源：公司公告、招商证券

图 23: 中国移动 2019-2022 年固网宽带 ARPU



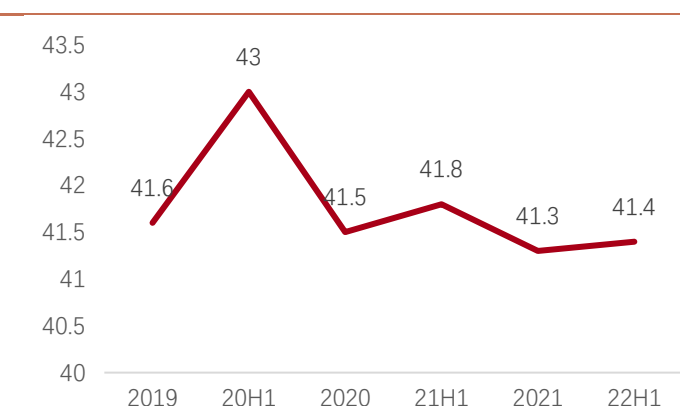
资料来源：公司公告、招商证券

图 24: 中国联通 2019-2022 年移动出账用户 ARPU



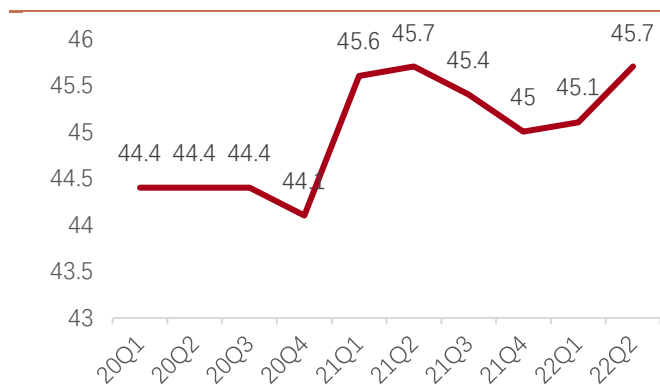
资料来源：公司公告、招商证券

图 25: 中国联通 2019-2022 年固网宽带 ARPU



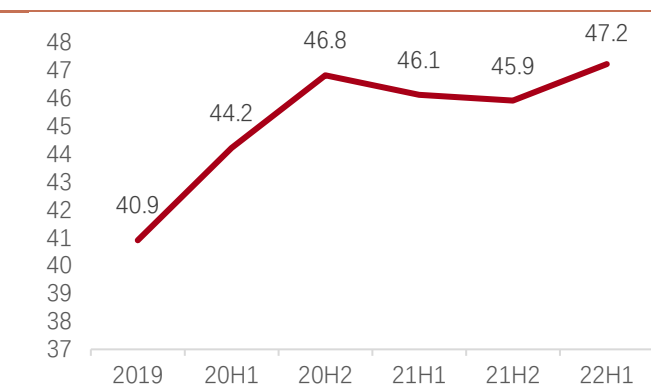
资料来源：公司公告、招商证券

图 26: 中国电信 2019-2022 年移动出账用户 ARPU



资料来源：公司公告、招商证券

图 27: 中国电信 2019-2022 年固网宽带 ARPU



资料来源：公司公告、招商证券

三、成本侧：投资能效进一步改善，网运成本占比维稳

5G 资本开支占收比将持续下降，成本费用可控。折旧及摊销和网络运行及支撑成本占运营商主要成本费用比例超过 60%，是运营商成本端的重要组成部分。5G 时期运营商坚持按需建网、精准投资，5G 资本开支首个高峰或即将度过。此外，共建共享有望为运营商带来规模效应，折旧摊销费用及网络运行支撑成本占收比均有望保持稳定。随着行业“价格战”告一段落，运营商加强市场渠道费用管控，终端补贴逐步取消，销售费用及费用率自 2018 年起均稳定下降，降低行业“内耗”，提高运营效率。

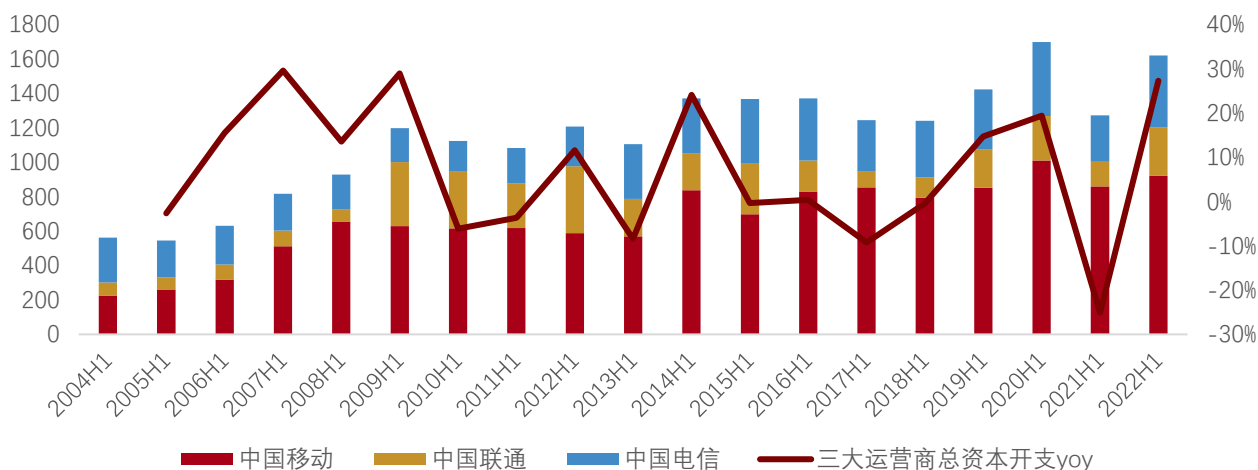
（1）资本开支占收比将稳中有降，投资能效进一步改善

中国联通 2022 上半年资本开支 283.5 亿元，同比增长 2.01%，其中移动网络投资 104 元，整体占比 36.65%，占比较上年降低 7 个百分点；基础设施、传输网及其他投资 约 91 亿元，整体占比 32%，占比较上年提升 4 个百分点；固网宽带及数据方面的投入 约为 35 亿元，整体占比 12%，占比较上年提升 3 个百分点。公司致力于进一步扩大共建共享深度广度，推动科技创新、IDC 等云网融合领域的合作共享，推进传输线路、管道光缆、机房天面、分布系统基础设施和重点业务平台的共建共享与共维共优。

中国电信 2022 上半年资本开支为人民币 417 亿元，同比增长 2.3%，其中 5G 网络投资 175 亿元，同比减少 3.0%，整体占比 41.9%，占比较上年降低 2.4 个百分点；产业数字化投资 101 亿元，同比增加 30.5%，整体占比 24.2%，占比较上年上升 4.5 个百分点；云业务投资 52 亿元，IDC 投资 26 亿元。

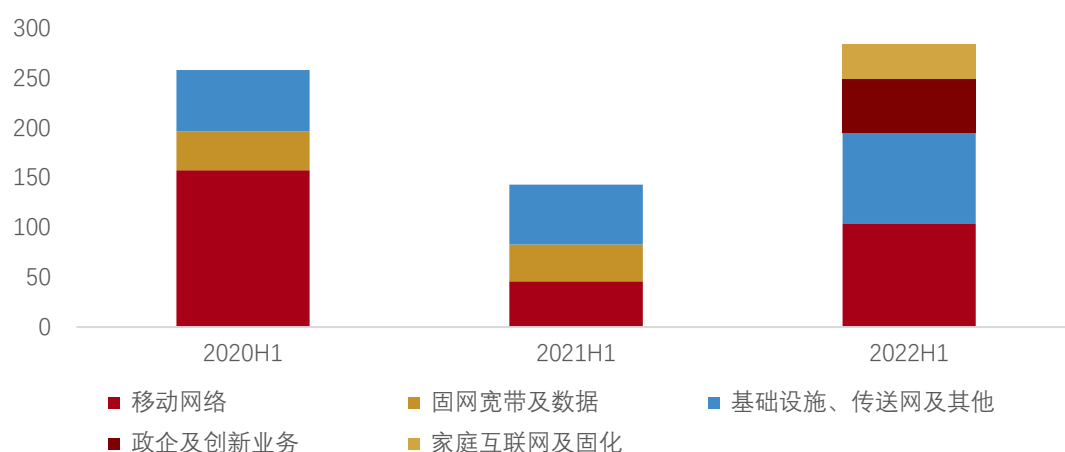
中国移动 2022 上半年资本开支为人民币 920 亿元，同比增长 1.6%，其中连接投资 662 亿元，整体占比 71.9%；算力网络投资 200 亿元，整体占比 21.7%，占比较上年上升 1 个百分点；能力投资 50 亿元，整体占比 5.43%；

图 28：2004-2021 年三大运营商资本开支情况（亿元）



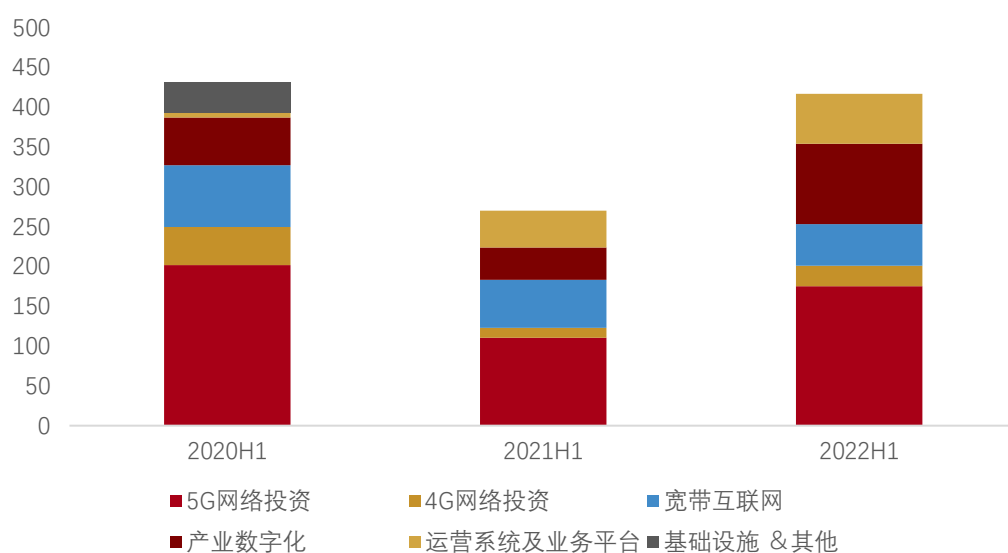
资料来源：运营商公告、招商证券

图 29: 2020-2022 年中国联通资本开支情况 (亿元)



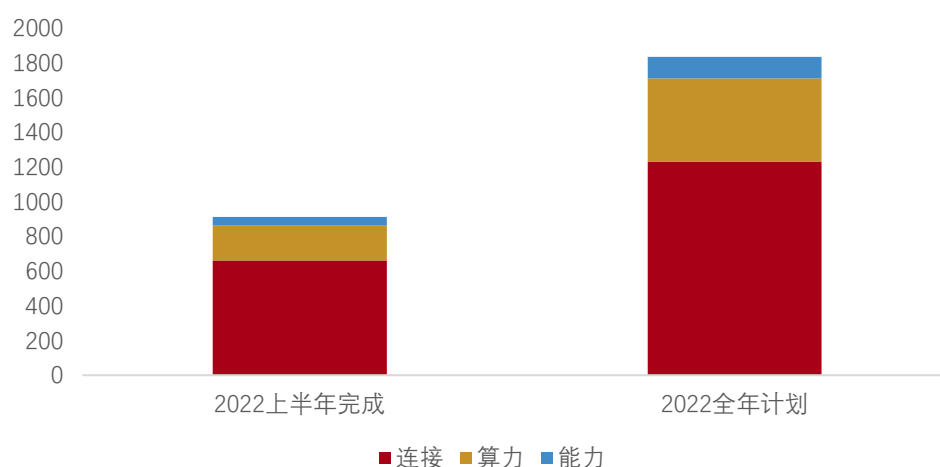
资料来源: 运营商公告、招商证券

图 30: 2020-2022 年中国电信资本开支情况 (亿元)



资料来源: 运营商公告、招商证券

图 31: 2021/2022 年中国移动资本开支情况 (亿元)



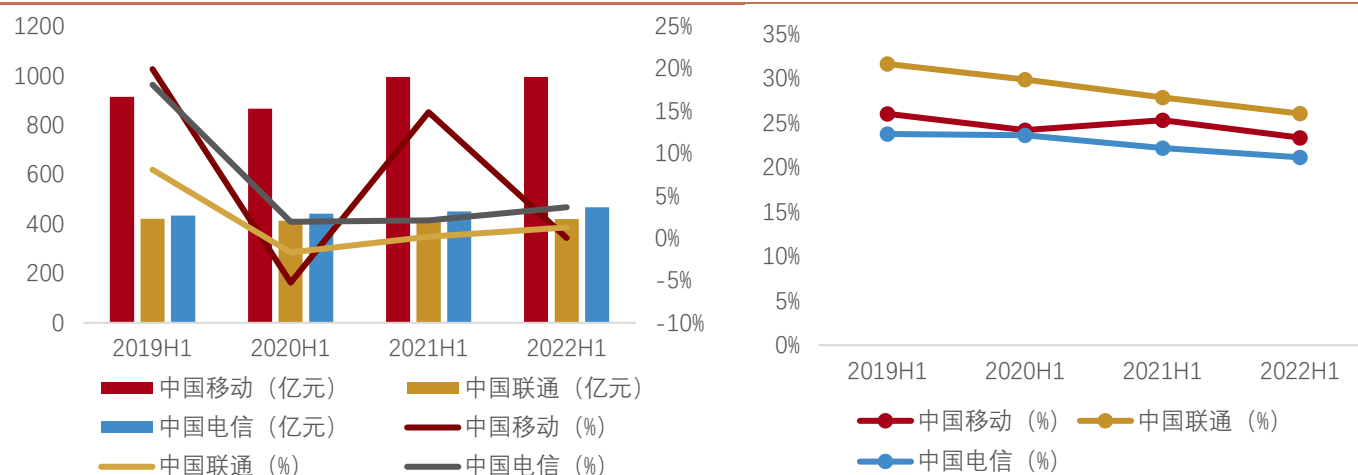
资料来源: 运营商公告、招商证券

（2）折旧及摊销费用占收比持续下降

得益于近年资本开支的良好管控，共建共享有望进一步缓解资产折旧压力。受益于近年来对资本开支的良好管控，2022 年上半年，中国联通资产折旧及摊销发生人民币 419 亿元，同比增长 1.3%，所占营业收入的比重由上年的 25.2% 下降至 23.8%。中国电信资产折旧及摊销发生人民币 445.1 亿元，同比下降-1.3%，所占营业收入的比重由上年的 23.14% 下降至 18.5%。中国移动资产折旧及摊销发生人民币 994.46 亿元，同比下降 0.5%，所占营业收入的比重由上年的 22.4% 下降至 20.0%。

图 32：2019 年上半年-2022 年上半年三大运营商折旧及摊销费用情况

图 33：2019 年上半年-2022 年上半年三大运营商折旧及摊销费用占收比

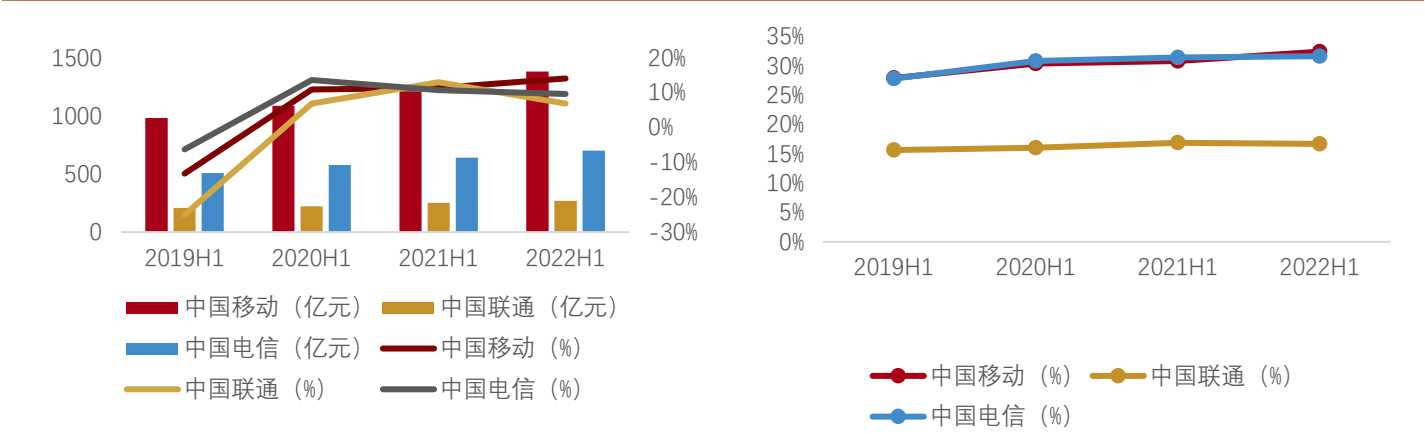


资料来源：运营商公告、招商证券

（3）网络运行及支撑成本占收比有望基本保持稳定

2022 年上半年，中国联通网络运行及支撑成本发生人民币 268 亿元，同比增长 6.9%，所占营业收入的比重由上年的 15.3% 变化至 15.2%，主要由于公司网络及相关基础设施规模扩大影响，总体基本保持稳定。根据公司 2022 年半年度业绩说明会指引，后续公司网络运营及支撑成本占收比有望基本保持稳定。中国电信网络运行及支撑成本发生人民币 713.2 亿元，同比增长 11.6%，所占营业收入的比重由上年的 30.65% 减少至 28.5%，主要原因是公司持续优化提升网络能力和质量，同时全面推进数字化转型，适当增加对产业数字化业务的投入。中国移动网络运行及支撑成本发生人民币 1381.9 亿元，同比增长 14.0%，所占营业收入的比重由上年的 27.3% 变化至 27.8%，主要原因是公司新基建项目加速建成投产及转型投入增加。

图 33：2019 年上半年-2022 年上半年三大运营商网络运行图 34：2019 年上半年-2022 年上半年三大运营商网络运行及支撑成本费用情况



资料来源：运营商公告、招商证券

5G 基站能耗较高，导致网络运营相关支出有所提升。5G 基站单基站典型耗能可达到 3200-4900W，单基站耗能约为 4G 基站的 2.5-3.5 倍，其中，AAU 耗能增加为 5G 基站耗能增加的主要原因。在不同负载下，AAU 耗电量差距较大，BBU 耗电量基本稳定。对于中兴和华为典型 5G 基站，满载能耗约为空载能耗的 2 倍。由于 5G 信号穿透力弱，假设 5G 基站覆盖需要达到 4G 基站覆盖的密度，所需基站数量为 4G 基站的 1.5-2 倍。因此随 5G 基站的建设，运营商电费支出较过往会有较大提升。目前，多地通过施行 5G 基站电费优惠与补贴来支持 5G 的推广，预计 5G 基站用电补贴会逐渐推广，降低运营商 5G 运营成本，加快 5G 普及。未来，高效率、高功率密度、高频化的电源以及借助人工智能技术有望降低 5G 基站运行功耗。

表 1：华为中兴不同负载下能耗

业务负荷	中兴		华为		
	AAU/RRU 平均功耗	BBU 平均功耗（W）	AAU/RRU 平均功耗	BBU 平均功耗（W）	
5G	100%	1127.28	293.012	1175.5	325.8
	50%	892.32	293.012	956.8	325.8
	30%	762.43	292.537	856.9	319
	20%	733.92	293.233	797.5	319
	10%	699.36	293.416	738.6	319
	空载	633	293.568	663.0	330
4G	100%	289.68	174.32		
	50%	273.58	174.32		
	30%	259.1	171.92		
	空载	222.59	169.44		

资料来源：运营商资料、通信人家园、招商证券

表 2：5G 与 4G 典型能耗对比

	BBU (W)	AAU (W)	单系统 (W)
华为	500	1000	3500
中兴	315	980	3255
大唐	800	1380	4940
4G	约 250	约 350	1300

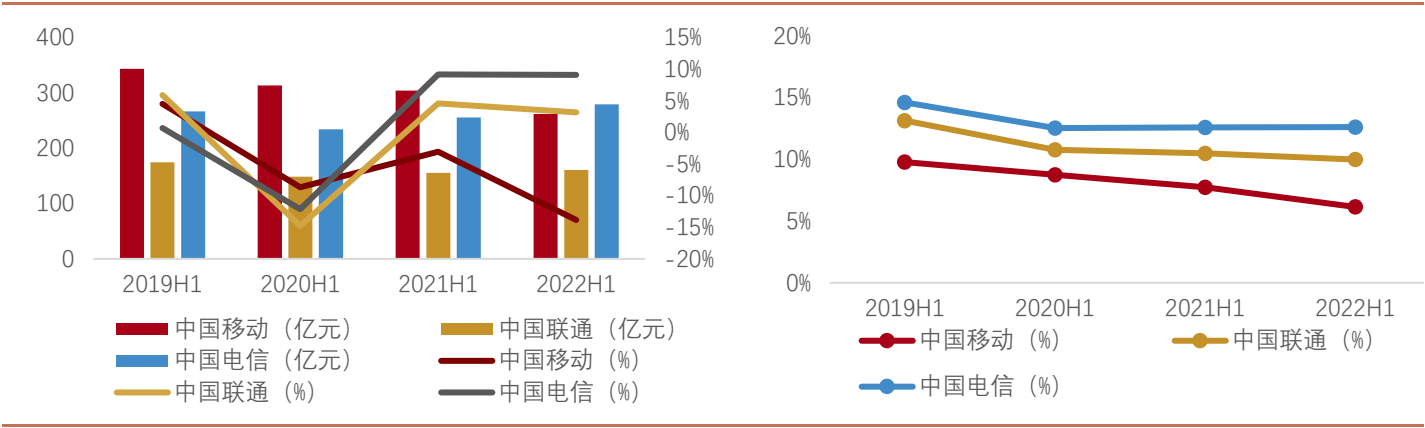
资料来源：运营商资料、通信人家园、招商证券

(4) 加强营销费用管控已卓有成效

2022 上半年，中国联通销售通信产品成本发生人民币 146 亿元，与通信产品销售增速基本同步，同期销售通信产品收入为人民币 146 亿元，销售通信产品毛利为人民币 7.2 亿元，主要因 5G 用户大幅增长、智慧家庭业务推广带

动终端销售显著提速。**中国电信**销售商品成本发生人民币 279.02 亿元，同比增长 103.93%，同期出售商品及其他收入 188.3 亿元，同比增加 34.5%，系公司在 5G 发展机遇期投入了更多的营销资源。**中国移动**销售通信产品成本发生人民币 689 亿元，与通信产品销售增速基本同步，同期销售通信产品收入为人民币 705 亿元。

图 35：2019 年上半年-2022 年上半年中国联通、中国电信销售费用情况图 36：2019 年上半年-2022 年上半年中国联通、中国电信销售费用占收比



资料来源：运营商公告、招商证券

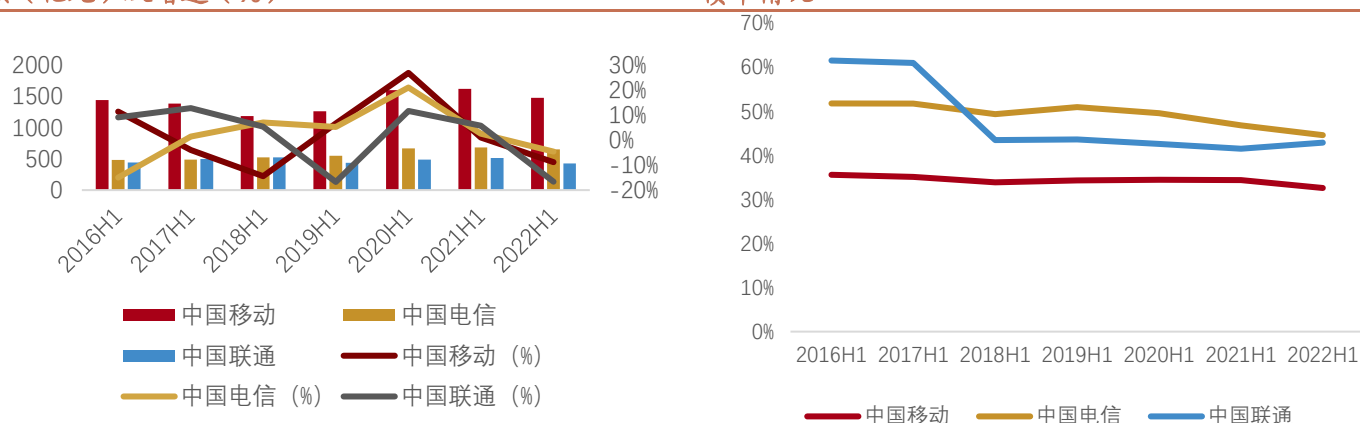
资料来源：运营商公告、招商证券

四、现金流情况优异，资本结构持续稳健

2022 年上半年，三大运营商现金流状况持续健康。中国联通经营活动现金流量净额为人民币 428.4 亿元，扣除本年资本开支后自由现金流为人民币 144.9 亿元，自由现金流持续充沛，财务实力进一步夯实。公司资产总额由上年底的人民币 5,932.8 亿元变化至人民币 6,054.4 亿元，负债总额由上年底的人民币 2,570.7 亿元变化至人民币 2597.6 亿元，资产负债率由上年底的 43.3%变化至 42.9%。2022 上半年综合毛利率 26.9%，同比上升 0.02%；EBITDA 达到人民币 747.8 亿元，同比降低 10.2%，EBITDA 占主营业务收入比为 26.9%，同比降低 5.3%。中国电信经营活动产生的现金流量净额为 652.5 亿元，同比下降 4.6%，主要原因是账期较长的产业数字化业务占比提高，应收账款有所增长，同时对下游供应商付款有所增加；投资活动产生的现金流量为 337.7 亿元，同比增长 66%，主要原因是电信优化资金使用安排，存期三个月以上的定期存款到期收回现金减少；筹资活动产生的现金流量为 282.5 亿元，同比下降 22.6%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。中国移动经营活动产生的现金流量净额为 1,473 亿元，同比下降 8.9%，主要由于中国移动为支持产业链上下游经营发展，收款进度有所放缓，付款进度有所加快；投资活动产生的现金流量净额为-741 亿元，同比增长 15.2%，主要由于公司持续优化资金使用安排以及资本开支有所增长；筹资活动产生的现金流量净额为-450 亿元，同比增长 25.7%，主要由于支付股息有所增长。自由现金流为 552 亿元，同比下降 26.9%，主要由于经营活动产生的现金流量净额有所下降以及资本开支有所增长。

三大运营商财务状况稳健，为未来可持续发展奠定良好基础。截至 2022 年 6 月底，中国移动资产总额为 18,751 亿元，负债总额为 6,229 亿元，公司资产负债率为 33.2%，比上年末下降 1.7 个百分点。报告期末中国移动应收账款 631 亿元，较上年期末增长 69.6%，因政企业务发展较快，政企应收账款年中回收进度相对较慢，应收账款年中余额通常高于年末；在建工程 1,034 亿元，较上年期末增长 49.6%，因上半年资本开支增长，且大部分工程仍处于建设期，在建工程年中余额通常高于年末。中国联通资产总额由上年底的人民币 5,932.8 亿元变化至人民币 6,054.4 亿元，负债总额由上年底的人民币 2,570.7 亿元变化至人民币 2597.6 亿元，资产负债率由上年底的 43.3%变化至 42.9%，降低 0.4%。中国电信资产总额为 7838.5 亿元，较上年同期 7624.1 亿元提高 2.8%，负债总额为 3394 亿元，资产负债率从上年末的 43.4%变化至 44.6%，上升 1.2%，主要原因是公司年中经营性应付款余额略有增加。

图 37：2016 上半年-2022 年上半年三大运营商经营性现金流图 38：2016 上半年-2022 年上半年三大运营商资产负债率情况



资料来源：运营商公告、招商证券

资料来源：运营商公告、招商证券

五、创新业务高速发展，重新定义运营商成长属性

运营商创新业务发展迅猛，收入占比持续提升，重新定义运营商未来十年的成长性。近年来，中央及地方政府积极推动国有企业数字化转型，国企数字化转型步伐明显提速，运营商作为数字化基础设施的赋能者，将积极并深度参与本轮数字化浪潮；5G 时代，运营商的云网端价值凸显，聚焦云+DICT，发挥“云网融合”独特优势。运营商在云计算、IDC、边缘计算等领域资源禀赋超群，创新业务主要通过业务间的协同效应和新旧业务间的资源复用实现规模经济，进而摊薄固定成本实现净利率提升。

（1）创新业务高速增长，占收比持续提升

中国联通产业互联网收入 369 亿元，同比增长 31.8%。产业互联网收入在服务收入占比不断攀升，贡献了公司超过 70% 的新增收入，成为名副其实的业绩增长“第一引擎”。产业互联网包括云计算、大数据、物联网。1) 云计算方面，2022 年上半年“联通云”收入人民币 187 亿元，同比增长 143.2%。2) 大数据方面，2022 年上半年公司大数据收入达人民币 19 亿元，同比增长 48.9 %，区块链专利储备央企第一。3) 物联网方面，公司以 5G 为引领加快推动物联网大联接新格局，物联网连接数超过 3.35 亿个。2022 年上半年联通物联网收入人民币 43 亿元，同比增长 44.1%。未来，公司将继续加快打造自主创新平台能力和重点产品，持续提升行业竞争力和业务价值。

中国电信产业数字化业务收入为 589 亿元，同比增长 19.0%，占服务收入比 26.6%，根据公司指引，未来三年产业数字化收入占比有望提升到 30%。产业数字化业务包括行业云、IDC、组网专线、物联网以及数据化平台及大数据等。1) IDC 方面，公司加强数据中心规模集约发展，2022 年上半年 IDC 收入达到人民币 178.52 亿元，同比增长 11.1%。2) 物联网方面，承载连接约 8000 万个。下半年公司将持续聚焦数据中心、云资源、ICT 等产业数字化能力。3) 天翼云方面，天翼云收入达到人民币 281 亿元，同比增长 100.8%，市场份额稳居业界第一阵营，保持政务公有云市场的领先地位

中国移动 DICT 业务收入为 482 亿元，同比增长 44.2%。DICT 包括 IDC、ICT、移动云及其他政企应用及信息服务。1) 移动云方面，2022 年上半年收入达到 234 亿元，同比增长 103.6%；2) IDC 方面，收入规模快速提升，2022 年上半年收入达到 147 亿元，同比增长 24.5%；3) 行业云方面，2022 年上半年收入达到人民币 189 亿元，同比增长 93.9%，增速领跑行业，资源能力覆盖全国，实现云网一体、云数融通、云智融合、云边协同。4) 5G 垂直领域方面，截至 2022 年 6 月底，打造 5G 龙头示范项目 300 个，累计签约 5G 行业商用案例超 11,000 个，上半年带动 DICT 项目签约金额超人民币 160 亿元。

表 3：中国联通产业互联网业务收入拆分

中国联通	2017	2018	2019	2020	2021	2022H1
产业互联网业务营收	159.1	230.1	328.6	427.2	548	369
YOY	0.03	0.45	0.43	0.30	0.28	0.32
IDC	105.4	137.4	162.1	195.8	239	
IDC 增速	0.17	0.30	0.18	0.21	0.22	187
云计算	4.8	9.6	23.6	38.4	163	
云计算增速		1.00	1.46	0.63	3.24	1.43
物联网	14.1	20.8	30.4	42.2	60	43
物联网增速		0.48	0.46	0.39	0.42	0.44
大数据	1.6	6.1	12.3	17.2	26	19
大数据增速		2.81	1.02	0.40	0.51	0.49
IT	33.2	56.1	100.2	133.6	60	
IT 增速	0.11	0.69	0.79	0.33	-0.55	

资料来源：中国联通、招商证券

表 4：中国电信产业数字化业务收入拆分

中国电信	2017	2018	2019	2020	2021	2022H1
产业数字化		692.77	765.38	839.68	989	589.32
YOY			0.10	0.10	0.18	0.18
IDC	191.03	233.8	254	297.75	316	178.52
IDC 增速		0.22	0.09	0.17	0.06	0.11
云计算	24.1	44.8	70.7	111.75	213.3	
云计算增速		0.86	0.58	0.58	0.91	
IoT（物联网）		15.37	18.7	22	28.6	
物联网增速			0.22	0.18	0.30	
大数据	7.69		209	207.42	224	
大数据增速				-0.01	0.08	
组网专线		189.83	213.15	197.44	200.6	
组网专线增速				-0.07	0.02	

资料来源：中国电信、招商证券

表 5：中国移动 DICT 业务收入拆分

中国移动	2017	2018	2019	2020	2021	2022H1
DICT	100.65	188.63	280	435	623	481.74
YOY		0.87	0.48	0.55	0.43	0.44
物联网	55.36	75.3	88	95	114	
物联网增速		0.44	0.40	0.17	0.20	
IDC	45.29	71.43	105	162	216	147
IDC 增速		0.86	0.58	0.47	0.54	0.25
ICT		--	67	107	144	
ICT 增速		--	1.64	0.60	0.35	
移动云		--	20	92	192	234
移动云增速		--	0.59	3.60	1.09	1.04
ICT、云计算、大数据		41.9				
增速			0.75			

资料来源：中国移动、招商证券

(2) 三大运营商创新业务布局

中国联通：推进“云+智慧网络+智能应用”融合营销模式，聚焦重点行业应用类产品做深做透，是全国唯一支持多云商网络自动开通的运营商。中国联通以云网为基础，构建“6+N+1”业务体系，发布新沃云 6.0，整合云、大、物、智、安、链六大能力，初步形成沃云 PaaS。构建“云网一体、安全可信、专属定制、多云协同”差异化优势，实现沃云规模发展策略；围绕资源、网络、平台、产品及生态打造新沃云的自主核心能力，优化布局联通全网云资源池，确定联通沃云品牌。

- 1) IDC：紧抓“东数西算”机遇，打造“5+4+31+X”新型数据中心，同时确保新建大型及以上数据中心 PUE 降到 1.3 以下。截至 2022 年上半年 6 月，机架数较去年底提升 1.9 万架，总数达到 32.9 万架，IDC 资源主要聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、鲁豫陕重点区域，服务众多互联网企业、政府客户、金融客户等。

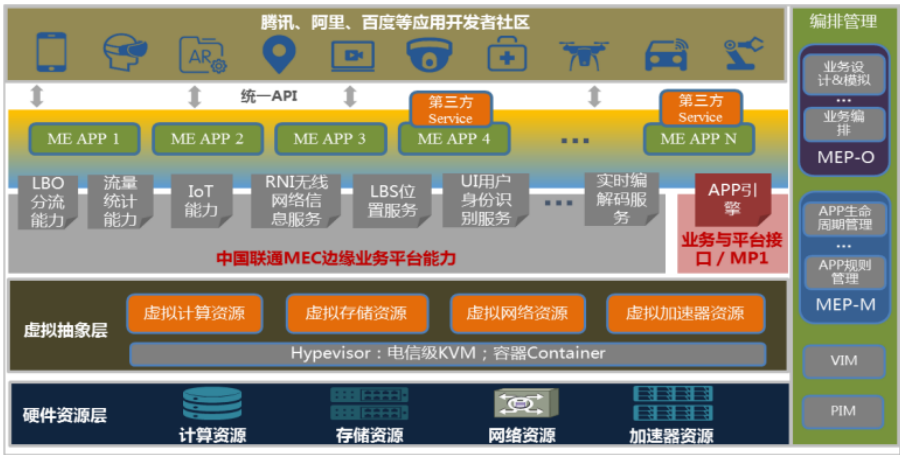
表 6：中国联通“5+4+31+X”数据中心布局

5	京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝国家“东数”枢纽节点和鲁豫陕通信云大区中心枢纽节点
4	蒙贵甘宁国家“西算”枢纽节点
31	31 省级核心数据中心
X	地市级城域及边缘数据中心

资料来源：中国联通、招商证券

2) **边缘计算**: 2021-2025 年是 5G 快速建设和规模商用节点, 同期中国联通通信网络云化架构也将基本成型, 2025 年预计将实现 100%云化部署。此阶段中国联通 Edge-Cloud 将实现 CU、UPF、GW-U、vCPE、vBNG-U、MEC、Edge-APP 共平台异厂家部署, 彻底实现四层解耦。

图 39: 中国联通边缘业务平台架构图



资料来源:《中国联通 Edge-Cloud》边缘业务平台架构及产业生态白皮书》、招商证券

3) **5G toB 应用**: 5G+行业应用从“样板间”向“商品房”转变。公司聚焦 5G 应用规模化发展, 推出“20 个行业 5G 应用解决方案”, 加速推进 5G 应用从“样板间”向“商品房”转变, 赋能信息消费、垂直行业、社会民生等领域转型升级。形成了以自主能力、自研产品、自主集成交付、持续运营服务集一体的差异化竞争优势, 全面服务客户数字化转型。

表 7: 中国联通 20 个行业 5G 应用解决方案

5G+行业应用	需求痛点	应用场景
智慧矿山	安全要求高、用工难、监管手段缺乏、烟囱式 ICT 系统	5G 矿用防爆通信设备、5G 综采/掘进面远程控制/5G 井下安全生产监管
智慧钢铁	生产设备智能化程度低、协同生产弱、人员密集、能耗污染大	设备无人化远程操控、设备智能运维、生产智慧检测
家电制造	生产效率、漏检、突发性故障	EHS 管理、产线质量检测、设备故障诊断
汽车制造	安全生产、网络连接、数据采集	制造设备预测性维护、焊接质量检测、车门齐平度及缝隙宽度检测、MCU 软件加载
装备制造	人、机、料、法、环、测	数据感知与集采、远程控制、AI 工业视觉、远程辅助
电子制造	设备管理精度、研发生产效率、产品质量管控、供应链协同	生产要素连接、AR 远程辅助、产品质量检测、生产过程优化、供应链管理
服装制造	缺乏准确数据、缺乏有效质控	数据采集分析、能源管理监控、柔性智慧物流
智慧电力	人工效率低、风险高、光纤覆盖不足	5G 精准负荷控制、5G 配网差动保护、输电线路无人机巡检、智能变电站
智慧油气	安全、管控难度大、数据分散	大数据和 AI 巡检、危险作业远程监控、液/气泄漏在线监测
智慧港口	提升效率、信息孤岛	垂直运输、水平运输、堆场管理、人车物管理
车联网	技术复杂（5G、V2X、MEC、AI）、难以推广	无人车、车路协同
智慧物流	信息孤岛、自动驾驶、维护成本高、业务创新	车路协同、智能仓储、供应链金融
智慧医疗	信息孤岛、资源配置不均衡	数字化病房、院前急救、远程医学示教、安全协作
智慧教育	教育资源不均衡、考务管理、数据孤岛	互动教学、智能考试、综合评价、区域教育管理

5G+行业应用	需求痛点	应用场景
智慧文旅	疫情常态化，提高景区管理效率、提升旅游体验	智慧管理、智慧服务、智慧营销、智慧保护、文化传播
智慧城市	海量数据感知瓶颈、融合创新乏力、治理精细协同较差	城市一网统管、城市安全、城市数字孪生
智能建造	通信网络覆盖差、安全质量管控难、数字化程度偏低	人员、机械、物料管理、施工流程、环境监测
智慧水利	信息化基础薄弱、数据分散	水利大脑、数字孪生流域
智慧农业	耕地成本高、安全性差、操作要求高、数据匮乏、土地利用率低	拖拉机无人驾驶、插秧机无人驾驶、多机协同控制
智慧冬奥	冬奥会唯一官方通信服务伙伴	智慧观赛、智慧办案、智慧参赛

资料来源：中国联通、招商证券整理

4) **物联网**：中国联通成立了联通物联网有限责任公司，持续做大物联网连接规模，加快向连接+非连接的融合应用转型，物联网市场份额持续提升。以 5G 为引领加快推动物联网大联接新格局，物联网连接数超过 3.35 亿个。加快以平台为核心的自主创新引领，雁飞智连平台（CMP）承载连接数突破 1.6 亿个，成为连接业务的主力承载平台。雁飞格物平台（DMP）自 2022 年上半年 4 月商用以来快速接入近百万个设备数，超过 200 个物模型、180 个 Open API，成为联通物联网向“连接+非连接”融合应用转型的枢纽级平台。发布国内首款低成本的轻量化雁飞 5G 模组，联合展锐完成全球首个基于 R16 的 eMBB+uRLLC+IIoT 端到端验证，积极推动 5G IoT 产业创新发展。

表 8：中国联通和战略投资者在物联网业务合作紧密

战略投资者	物联网合作领域
腾讯	移动支付、出行服务、智能可穿戴
百度	车联网、出行服务
京东	数字供应链、移动支付
阿里	移动支付、出行服务、智能可穿戴

资料来源：中国联通、招商证券

中国电信：云网资源深度融合，构建公司差异化能力。中国电信天翼云科技有限公司进行股权多元化改革，引入四大央企——中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新。作为全球领先的云服务商，中国电信充分发挥网的基础优势，提出“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”，天翼云 4.0 分布式云产品升级发布，助力千行百业数字化转型。在**基础设施方面**，在 2+4+31+X 资源布局基础之上，全面推进“千城万池”战略，推进算力全国部署。在计算方面，天翼云每年都要扩展大量算力资源。在**产品与技术方面**，推出了高性能操作系统、智能加速卡、弹性裸金属服务器、超融合一体机与边缘盒子等一系列的分布式云产品，技术的升级，带来了天翼云性能的全面提升。在**分布式云的边缘能力方面**，全面升级。基于中国电信数量庞大的综合接入机房，天翼云的边缘云，能满足低时延以及数据在区域或行业合规性等方面的要求。在客户节点，可以按需部署，超融合的一体机或边缘盒子，满足数据合规、AI 推理、高频交易等超低延时的业务。

表 9：云产品、技术的升级带来天翼云性能的全面提升

算力	实现了重要突破，单区域与单集群能力大大增强，并且全面支持 X86、ARM、GPU 等异构算力。
存储	存储 IO 突破了百万级 IOPS，时延大幅降低，存储单集群能支持海量节点，支持 RDMA 存储网络互连。
网络	网络转发，单核突破千万级的 PPS，广域实现毫秒级超低时延。

资料来源：中国电信、招商证券

1) **IDC**：中国电信发挥云网融合优势，IDC 建设处行业前列，2+4+31+X 布局。中国电信拥有国内数量最多、分布最广的 IDC 资源，流量导向突出，集约优势显著。公司目前拥有 700 多个数据中心，IDC 机架达到 48.7 万架，机架利用率达到 72%。

表 10: 2+4+31+X 布局覆盖全国

2	内蒙、贵州 2 个超大规模云基地
4	京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝 4 个重点区域
31	全国 31 省、自治区，一省一池
X	下沉到地市的私有云、CDN 等 X 节点

资料来源：中国电信、招商证券

2) 边缘计算：目前天翼云 4.0 的边缘计算能力全面升级，边缘云基于中国电信优质的网络、计算、存储资源，提供分布式、低时延、可调度的云化服务，构建了多层次边缘云能力生态。目前边缘云建成近 800 个本网节点，28 个异网节点，可在省市电信机房、客户机房、业务现场提供丰富多态的云服务。

表 11: 中国电信边缘计算平台解决方案

行业	方案优势	应用场景
智慧工业	生产联网上云、稳定可靠的连接、生产数据安全保障	工业机器视觉、AR 远程指导(MEC 提供算法和解码渲染能力)、5G 云化 AGV (时延降低在 20ms 内)
智慧新商业	优化体验、降本增效、海量应用	XR 数字内容体验 (时延由 50ms 降至 10-20ms、抖动由 50ms 以上降至 10ms)、综合体智慧运营管理 (智慧停车、智慧安防、智慧消防、智慧能耗)、商业大数据 AI 分析
智慧多媒体	多维度呈现能力升级、降低终端成本、多网络制式接入、云网资源和运维保障	超高清直播 (借助边缘计算与存储能力实现视频的本地传输与处理，降低云端数据传输)、VR/AR (MEC 增强本地计算、处理和渲染能力)、多视角直播 (多路流同时推送)
车联网	多网络制式接入、云边协同 (边端支持实时控制，云端实现整体调度)、降低车机成本 (算力上移，复杂运算由 MEC 负责，降低对车载终端性能要求)	远程驾驶、绿波通行、高精度地图
智慧医疗	医疗数据信息化管理、助力医疗公平、保障医疗信息安全	移动查房、影像远程诊断、视频交互会诊

资料来源：中国电信边缘计算平台官网、招商证券

3) 5G toB 应用：5G toB 业务发展保持良好态势，“致远、比邻、如翼”三类定制网充分发挥 5G 广连接、高速率、低时延和数据安全的特性，聚焦柔性生产、高清视频回传、设备远程操控等需求，打造 5G+工业视觉、5G+远程设备控制、5G+厂区智能物流等 5G 行业应用场景，高效赋能工业互联网、车联网、智慧医疗等行业的数字化和智能化改造升级，充分发挥业内领先的标杆效应，加快项目拓展复制。2022 年上半年，公司新签约定制网项目超 1,300 个，新增签约项目收入同比增长超过 80%,5G 行业商业项目数累计约 9,000 个。

表 12: 中国电信 5G 定制网

产品	客户群体	核心功能	架构	应用场景
致远模式 (虚拟专网)	广域优先型客户	广域覆盖 (公网打底)、公专协同、业务加速 (QoS)、业务隔离 (切片、DNN)、连接管理、固移协同、运营服务、快速开通		在广域覆盖下的行业领域：智能电网、车联网、警务网、智慧医疗、智能电网、V2X 等

比邻模式 (混合专网)	对网络性能尤其其是时延要求高,同时对本企业数据管控有较高要求的园区、校园、工业制造等行业客户 数据不出园区、低时延 (UPF 本地部署)、超高带宽、业务隔离、业务加速、优良覆盖、算力下沉 (边缘 MEC)		工业视觉检测、工业数据采集、云化 PLC、设备远程控制、移动诊疗车、VR/AR 辅助诊疗、AGV 调度与导航、机器人巡检等
如翼模式 (独立专网)	对安全、性能、自我管理要求苛刻的 5G 垂直行业客户 高隔离 (专用基站)、高带宽 (专用频率)、深度覆盖、极低时延、数据不出场、算力下沉、高安全、连接管理		矿山 (矿山井下采矿、矿车无人驾驶)、港口 (吊机远控、自动集卡)、大型工厂、电网等

资料来源：中国电信 5G 定制网微网站、《中国电信 5G 定制网产品手册》、招商证券

图 40：5G 2B 应用广泛复制，商业价值初显



资料来源：中国电信、招商证券

4) 物联网：中国电信成立了天翼物联科技有限公司，不断基于公有云产品“云网融合”独特优势，提供可靠的连接服务，构建行业领先的物联网开放平台，聚合垂直领域专业合作伙伴。

中国移动：运将构建以 5G、算力网络、智慧中台建设为重点的“连接+算力+能力”新基建。致力于构建 IaaS、PaaS、SaaS 三层建立完整的体系，已落实网络云 8 大区布局、“N+31+X”移动云布局以及“3+3+X”数据中心布局在不断完善中。移动云是面向政企客户需求提供的公有云产品体系，包括弹性计算、存储、云网一体等 IaaS 产品，数据库、中间件等 PaaS 产品，以及海量优质 SaaS 应用，并针对政务、金融、教育、医疗、互联网等不同行业的客户提供定制化解决方案。

图 41: 打造“5G+算力网络+智慧中台”为重点的新型基础设施



资料来源：中国移动推介材料、招商证券

1) **IDC**: 公司 IDC 资源主要分布于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，服务众多互联网企业、政府客户、金融客户等。已落实网络云 8 大区布局、“N+31+X”移动云布局以及“4+3+X”数据中心全国布局，截至 2022 年上半年 6 月，对外可用 IDC 机架达 42.9 万架，净增 2.2 万架；2022 年末预计累计建成 45 万架对外服务 IDC 机柜。

表 13: “N+31+X”移动云布局

N	建设若干个中心节点，为全国提供云的服务
31	在全国 31 个省份部署云资源池
X	根据业务的情况，在全国部署相当数量的边缘计算节点，来满足业务需求

资料来源：中国移动、招商证券

表 14: “4+3+X”数据中心全国布局

4	打造京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大热点区域中心
3	呼和浩特、哈尔滨、贵阳三大跨省中心
X	多个省级中心和业务节点

资料来源：中国移动、招商证券

2) **边缘计算**: 中国移动在边缘计算业务遵循大 ToB 市场的发展理念，重点打造“5G+”精品网络，以网带边，以边促云，网边云协同发展，其中边缘侧主要以打造边缘 UPF 的网络分流能力和边缘云的异构算力能力为重点。根据中国移动 A 股招股书，公司将在边缘节点设备投资 14 亿元，占计划总投资的 9%。中国移动在边缘计算业务的优势主要在于与 5G 资源的融合应用，中国移动已经打造了全球最大的 5G 精品网络，累计开通 5G 基站达百万个，其中 700MHz 5G 基站 30 万个，以及 600 个边缘节点；此外，中国移动已建成全球规模最大的内容分发网络。

3) **5G toB 应用**: 中国移动在业界首发 5G 专网并将专网作为 5G 垂直行业的首要应用，目前已建设 2B 专用基站超 2 万个。公司利用 5G 专网技术体系 1.0，提供了“优享、专享、尊享”三种差异化的 5G 专网模式以及 BAF 商业模式以满足不同客户的需求。截至 2022 年 6 月底，公司打造 5G 龙头示范项目 300 个，累计签约 5G 行业商用案例超 11,000 个，形成了全国复制推广的“样板房”，带动 DICT 项目签约金额超人民币 160 亿元，在智慧矿山、智慧工厂、智慧电力、智慧冶金、智慧港口、智慧医院等多个行业实现规模拓展。工业互联网方面，打造“1+1+1+N”7 的产品体系，进一步推动 5G+工业互联网深度融合，结合行业客户的差异化需求，建设网随业动、端云融合、可管可控的 5G 工业专网，助推产业数字化转型升级。

表 15: 工业互联网 “1+1+1+N”

1	1 类 5G 工业终端模组
1	1 张 5G 工业专网（优享/专享/尊享三种服务模式、多租户虚拟专网等）
1	1 个工业互联网平台 OnePower
N	及智慧工厂、智慧电力、智慧冶金、智慧矿山等 N 个细分行业 5G 应用场景

资料来源：中国移动、招商证券

表 16: 中国移动 5G “优专尊” 专网产品

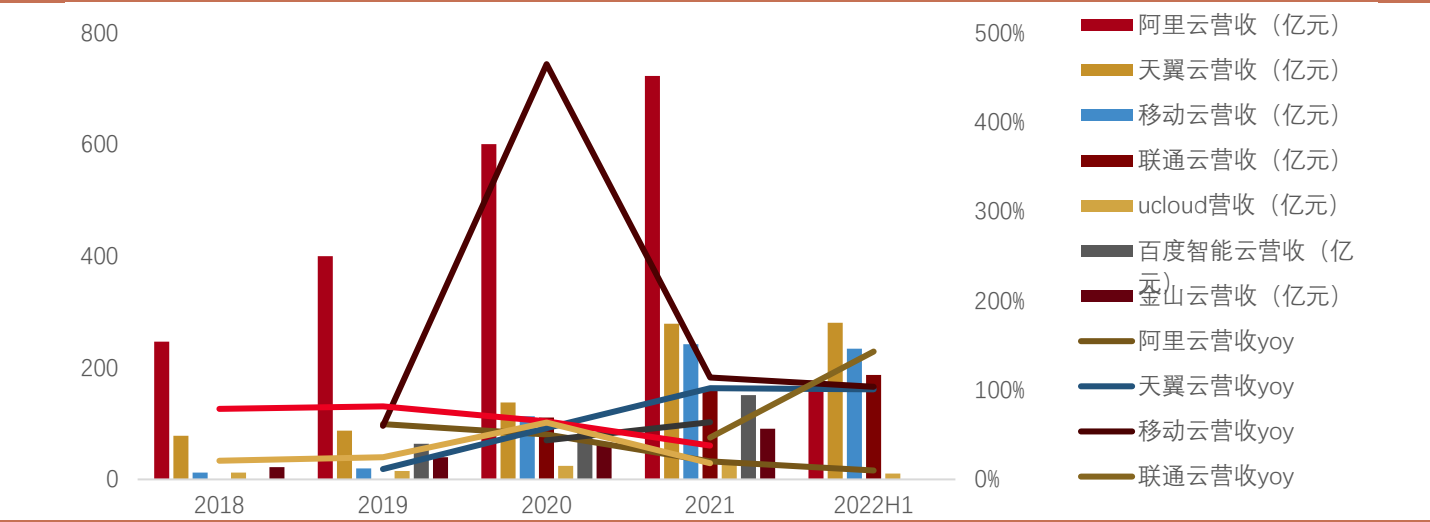
产品	客户群体	核心功能	产品优势	应用场景
优享专网 (虚拟专网)	面向公众，适用于广域场景，可满足客户对特定网络速率、时延及可靠性的优先保障需求	公共网络服务、业务加速、业务隔离 (QoS、网络切片)、网络运维服务	大宽带上行 100M+、流畅网络体验、专用数据传输通道、敏感数据安全隔离	媒体直播、云游戏、4K/8K 高清视频、无人机巡检、AR/VR、高清监控等
专享专网 (混合专网)	对专属网络服务有需求的局域场景客户，如医院、工厂等	公网专用服务（在公共网络基础上提供增强网络覆盖）、本地业务保障/数据不出场、边缘节点、网络设计服务、优化服务、运维服务、重保服务	可达超低时延（<=20ms）、支持本地流量卸载、支持逻辑/物理隔离	智慧工厂、智慧医院、智慧园区、智慧港口、智慧农业、智慧商贸
尊享专网 (独立专网，基于 2.6GHz 和 4.9GHz 双频协同)	有高安全性、高隔离度的定制化建网服务有需求的局域场景客户，如矿区、井下等	专网专用服务、业务隔离、本地业务保障、数据不出场、边缘节点、超级上行、用户专用接入、网络设计服务、优化服务、运维服务、重保服务	专属无线基站接入、定制网络设计优化、自服务自运维	智慧矿山、智慧港口、智慧工厂

资料来源：中国移动 5G 商城、招商证券

4) 物联网：公司构建了 NB-IoTa、4G、5G 协同的物联网承载体系，累计开通 NB-IoT 基站 36 万个。中国移动成立了中移物联网有限公司，重点围绕物联网基础通用能力、视频物联网（VIoT）、智能物联网（AIoT）、产业物联网（IIoT）构建涵盖开放平台、连接管理平台、操作系统、模组和芯片的“云-管-端”全产业链体系；在智能家居和车联网等局部领域推出业务，在广阔市场与 SP/AP/SI 展开紧密工作；在通信模组、智能传感器、处理器模组和开源智能体系等方面展开合作研发与推广。

运营商在云计算业务领域具有①网络覆盖优势、②安全可信优势、③本地化服务优势、④云网融合一体化优势。与其他云服务商相比，运营商云具有网络和基础设施优势，此外安全性和可靠性亦表现突出。从客户资源考虑，有超过 8 成的政企客户选择电信传输服务，是政府、国企上云首选。短期来看，中国电信的创新业务正从孵化期迈向高速增长期，ROE 低于传统主业，但长期来看，盈利水平将逐步提升。随着 5G 移动通信技术的发展及网络的部署，物联网、云计算、IDC、大数据、人工智能等新技术和新领域的融合带来了更多丰富的应用场景和广阔的成长空间。预计未来信息通信行业在上述新领域发展的规模效应将逐渐体现，三大运营商将通过不断的产品和服务升级实现收入和利润水平的持续提升。

图 42：运营商云业务加速迈向第一阵营



资料来源：公司公告、招商证券

六、高度重视股东回报，股息率持续提升

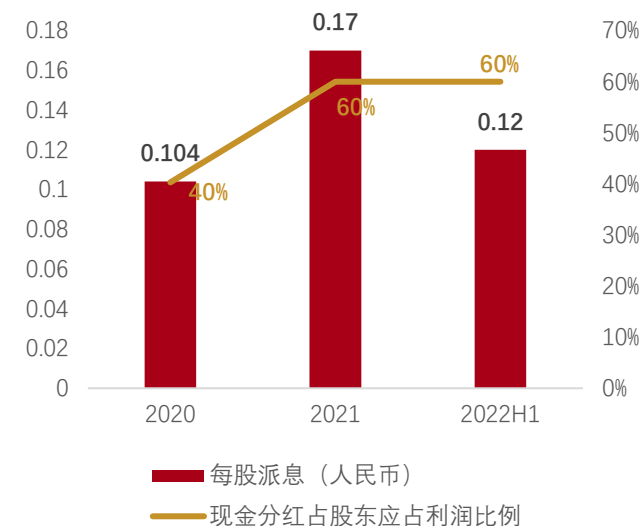
2022 年上半年，三大运营商财务状况稳健，为未来可持续发展奠定良好基础。高度重视股东回报，股息率持续提升：

中国联通基于公司良好经营发展和强劲自由现金流，董事会建议派发中期股息每股人民币 0.0663 元，同比预计提升 35.9%，共计拟向本公司股东派发约 20.19 亿元(含税)的股利，剩余可供股东分配的利润将用于以后年度的利润分配。

中国电信董事会决定 2022 年首次派发中期股息，以现金方式分配的利润为 2022 年上半年本公司股东应占利润的 60%，即每股人民币 0.12 元，兑现了发行 A 股时关于增加中期派息的承诺。董事会将充分考虑公司盈利情况、现金流水平及未来发展资金需求后，综合审视 2022 年度股息派发方案并向股东大会提出建议，持续努力为股东创造良好价值。

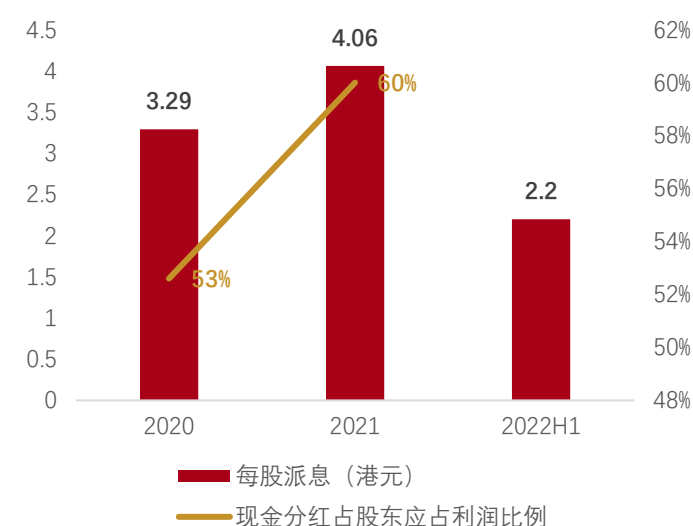
中国移动为更好地回馈股东、共享发展成果，决定 2022 年中期派息每股 2.20 港元，同比增长 34.9%，全年派息率将比上年进一步提升。2023 年以现金方式分配的利润逐步提升至当年公司股东应占利润的 70%以上，力争为股东创造更大价值。

图 43：中国电信分红派息情况



资料来源：信通院、招商证券

图 44：中国移动分红派息情况



资料来源：信通院、招商证券

七、对比全球主流运营商，公司估值仍有提升空间

对比全球主流运营商，我国运营商整体估值偏低。从 PB 估值来看，根据 Bloomberg 一致预期，2022 年海外主流运营商如 Verizon、T-Mobile、德国电信 PB 普遍在 1.5X 以上，国内三大运营商 PB 不足 1.0X，估值仍有提升空间。回溯历史，3G/4G 周期公司估值也都突破 2 倍 PB 以上，目前公司估值仍在相对历史低位，运营商有望在创新业务领域寻找新的利润增长点，我们认为未来估值仍有提升空间。从 EV/EBITDA 估值来看，根据 Bloomberg 一致预期，2022 年海外主流运营商 EV/EBITDA 均值为 7.4X，国内三大运营商不足 5.0X，仍低于行业平均水平，在公司经营持续向好的趋势下，公司估值有望得到修复。

表 17：全球运营商估值对比

	市值	PE			PB			EV/EBITDA			股息率		
		22E	23E	24E	22E	23E	24E	22E	23E	24E	22E	23E	24E
Verizon	12617	8.6	8.4	8.3	2.0	1.8	1.5	7.6	7.4	7.2	5.8	5.9	6.1
AT&T	8844	7.2	7.3	7.1	1.0	1.0	0.9	7.2	7.0	6.8	6.1	6.1	6.1
T-Mobile	12193	62.4	22.1	14.6	2.5	2.5	2.5	10.5	9.8	9.0	0.0	0.0	0.0
Softbank	3535	13.4	13.7	13.3	4.1	3.8	3.6	7.6	7.7	7.6	5.8	5.8	5.8
KDDI	4546	13.1	12.3	13.3	1.8	1.7	1.6	6.0	5.9	5.7	3.2	3.5	3.7
德国电信	6357	12.9	11.8	10.5	2.2	2.1	1.8	6.6	6.3	6.0	3.7	4.1	4.5
西班牙电信	1623	12.9	12.7	12.0	1.2	1.1	1.1	6.0	5.9	5.8	7.1	7.1	7.7
中国移动(A 股)	13063	11.1	10.3	10.2	1.0	1.0	1.0	2.7	2.6	2.5	5.9	6.8	7.3
中国联通(A 股)	1038	14.9	12.6	12.1	0.7	0.7	0.6	2.8	2.7	2.6	3.6	4.2	4.5
中国电信(A 股)	3386	11.9	10.3	10.3	0.8	0.8	0.8	0.7	2.4	2.3	5.4	6.8	7.6
中国均值(A 股)	5823	12.6	11.0	10.4	0.8	0.8	0.8	2.6	2.5	2.4	5.0	5.9	6.5
中国移动(港股)	9257	7.5	7.0	6.6	0.7	0.7	0.7	1.5	1.4	1.4	8.5	9.4	10.3
中国联通(港股)	981	6.1	5.4	4.9	0.3	0.3	0.3	4.5	3.8	3.5	8.1	9.7	10.3
中国电信(港股)	3179	7.4	6.7	5.9	0.5	0.5	0.5	2.3	2.2	2.1	8.6	10.3	11.2
中国均值(港股)	4473	7.0	6.3	5.8	0.5	0.5	0.5	2.8	2.5	2.3	8.4	9.8	10.6

资料来源：Bloomberg、招商证券（数据更新至 2022/8/5）

八、投资建议

政策基调、市场环境迎来近十年最好阶段。目前我国流量单价已远低于欧美日韩等国家及地区，人民基础通信需求已得到满足，下一阶段的主要矛盾完成转移，“提速降费”政策逐步走向尾声，市场竞争环境趋于理性，在传统通信运营业务方面，运营商轻装上阵。近年来，中央及地方政府积极推动国有企业数字化转型，国企数字化转型步伐明显提速，运营商作为数字化基础设施的赋能者，将积极并深度参与本轮数字化浪潮，以云计算、大数据为代表的 5G 创新应用业务发展具备良好的政策环境基础。

成本侧：投资能效改善，成本费用可控。折旧及摊销和网络运行及支撑成本占运营商主要成本费用比例超过 60%，是运营商成本端的重要组成部分。5G 时期运营商坚持按需建网、精准投资，5G 资本开支首个高峰或即将度过。此外，共建共享有望为运营商带来规模效应，折旧摊销费用及网络运行支撑成本占收比均有望保持稳定。随着行业“价格战”告一段落，运营商加强市场渠道费用管控，终端补贴逐步取消，销售费用及费用率自 2018 年起均稳定下降，降低行业“内耗”，提高运营效率。

收入侧：传统电信业务稳步增长，创新业务驶于快车道。（1）移动业务方面，受益于“四升五”拉动，运营商移动 ARPU 企稳回升趋势确立，移动业务收入止跌回升；（2）固网业务方面，增值服务融合套餐推广拉动宽带 ARPU 持续改善，2022 年上半年我国运营商固网业务均实现量收双增；（3）创新业务方面，运营商积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，收入占比持续提升。

业绩增速迈向新台阶，运营商迎来新一轮上行周期，维持推荐评级。传统业务方面，“四升五”对移动业务形成支撑，增值服务融合推广拉动家宽业务恢复增长，ARPU 拐点趋势正在逐季加强。2022 年 5G 应用或将陆续落地，运营商 5G 网络投资逐步进入收成期，折旧摊销、网络运维、市场推广等成本费用好于预期。创新业务方面，运营商在云计算、IDC 等领域具备“云网融合”优势，在 5G 时期将充分发挥其网络优势赋能工业互联网等行业应用，新兴业务转型已陆续实现突破，收入占比亦在逐步提升，但目前新兴业务真实价值尚未被市场充分认识，未来具备估值提升空间。

风险提示：行业监管政策变化的风险、5G 业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险、市场竞争进一步加剧的风险。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

余俊 招商证券通信行业首席分析师 东南大学微电子学硕士，7 年民航空管通信导航方向技术及管理经验，民航局通信导航专家库成员。曾分别获得 2020 及 2019 年 wind “金牌分析师”第一和第三名，2020 年 21 世纪“金牌分析师”第三名，2020 及 2019 年新浪金麒麟“新锐分析师”第一名和“最佳分析师”第五名；2017 年金牛奖第一名，新财富第四名，保险资管最佳分析师第二 重要团队成员；2016 年新财富第三，水晶球第二 重要团队成员。

梁程加 招商证券通信行业联席首席分析师 北京邮电大学电路与系统硕士，曾就职于中国移动、长江证券、中信证券、红杉资本，2022 年加入招商证券。

孙嘉擎 招商证券通信行业研究助理 伦敦大学国王学院金融学硕士，思克莱德大学学士，21 年加入招商证券，专注于 IDC、云计算及云通信等相关领域研究。

投资评级定义

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。